

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=====***=====



HaUI

**SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY**

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
THUỘC HỌC PHẦN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

**ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CHUẨN ISO/IEC 25010:2023 TRONG ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ WEBSITE
LAPTOP88.VN**

GVHD : ThS. Nguyễn Đức Lưu
Nhóm : 08
Lớp : 2025IT6085004

HÀ NỘI - 2025

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

=====***=====



HaUI

**SCHOOL OF INFORMATION
& COMMUNICATIONS TECHNOLOGY**

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

THUỘC HỌC PHẦN: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

**ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU CHUẨN ISO/IEC 25010:2023 TRONG ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM VÀ ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ WEBSITE
LAPTOP88.VN**

GVHD	: ThS. Nguyễn Đức Lưu
Nhóm	: 08
Lớp	: 2025IT6085004
Sinh viên thực hiện	: Ngô Hữu Tùng - 2022604648 Trần Xuân Hiếu - 2022604476 Nguyễn Anh Tuấn - 2022603876 Trần Lê Khánh Vinh - 2022603958 Phạm Văn Tùng - 2022605134

HÀ NỘI - 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời tri ân chân thành tới thầy Nguyễn Đức Lưu. Thầy không chỉ là người hướng dẫn mà còn là nguồn động viên và sự hỗ trợ quan trọng trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu của chúng em. Sự quan tâm tận tâm và lòng nhiệt huyết của thầy đã giúp chúng em không chỉ thu được kiến thức chuyên ngành mà còn những góc nhìn thực tế quý báu và lời khuyên quý giá.

Phương pháp giảng dạy của thầy không chỉ giúp chúng em tiếp cận với tri thức một cách hiệu quả mà còn tạo ra cơ hội cho chúng em để phát triển khả năng và kiến thức cá nhân. Những buổi thuyết trình không chỉ là nơi chúng em học hỏi kiến thức mới mẻ mà còn là môi trường để rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm - những kỹ năng mà chúng em tin rằng sẽ rất quan trọng khi chúng em bước vào môi trường làm việc sau này.

Dưới sự hướng dẫn của thầy và sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ nhóm, chúng em đã kết hợp kiến thức thuần túy từ giảng đường với những kiến thức mới mẻ và kinh nghiệm cá nhân để hoàn thành bài báo cáo. Chúng em trân trọng mọi góp ý, đánh giá chân thành từ thầy cô và các bạn để từ đó hoàn thiện đề tài của chúng em hơn nữa.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Các sinh viên nhóm 8

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH	8
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
MỞ ĐẦU	10
1. Tên đề tài	10
2. Lý do chọn đề tài.....	10
3. Mục tiêu đề tài	11
4. Bố cục đề tài	11
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM ..	12
1.1. Chất lượng và đảm bảo chất lượng phần mềm.....	12
1.1.1. Độ tin cậy phần mềm.....	12
1.1.1.1. Khái niệm.....	12
1.1.1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy	12
1.1.1.3. Phương pháp đo lường độ tin cậy	13
1.1.1.4. Cách cải thiện độ tin cậy.....	13
1.1.2. Chất lượng phần mềm	14
1.1.2.1. Khái niệm về chất lượng.....	14
1.1.2.2. Các khía cạnh của chất lượng phần mềm	15
1.2. Kiến trúc hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm.....	15
1.2.1. Các thành phần tiền dự án	15
1.2.2. Các thành phần chất lượng trong vòng đời của dự án Các thành phần này được phân loại theo hai giai đoạn chính trong vòng đời dự án:	16
1.2.3. Các thành phần cơ sở hạ tầng ngăn ngừa và cải thiện lỗi	16

1.2.4. Các thành phần quản lý đảm bảo chất lượng phần mềm	16
1.2.5. Tiêu chuẩn, chứng nhận và đánh giá.....	17
1.2.6. Tổ chức cho đảm bảo chất lượng phần mềm – Yếu tố con người....	17
1.3. Đảm bảo chất lượng trong dự án phần mềm	17
1.3.1 Kế hoạch phát triển phần mềm và kế hoạch chất lượng phần mềm..	17
1.3.1.1. Kế hoạch phát triển phần mềm	17
1.3.1.2. Kế hoạch chất lượng phần mềm.....	18
1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng phần mềm.....	18
1.3.3. Xác minh, thẩm định và đánh giá chất lượng.....	19
1.3.4. Hoạt động rà soát	20
1.3.4.1. Mục tiêu và phương pháp rà soát.....	20
1.3.4.2. Rà soát thiết kế hình thức (Formal Design Reviews)	21
1.3.4.3. Rà soát ngang hàng.....	22
1.3.4.4. Ý kiến chuyên gia.....	24
1.4. Các thành phần cơ sở đảm bảo chất lượng phần mềm	24
1.4.1. Công cụ hỗ trợ các hoạt động đảm bảo chất lượng	24
1.4.1.1. Check List (Danh sách kiểm tra).....	24
1.4.1.2. Quy trình thực hiện.....	25
1.4.1.3. Mẫu (Templates)	25
1.4.1.4. Hướng dẫn thực hiện	25
1.4.2. Đào tạo và chứng nhận nội bộ	25
CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH	
SỬ DỤNG THEO CHUẨN ISO/IEC 25010:2023	27
2.1. Giới thiệu về chuẩn ISO/IEC 25010:2023	27

2.2. Các đặc tính chất lượng trong ISO/IEC 25010:2023.....	27
2.3. Quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm theo ISO/IEC 25010	29
2.3.1. Xác định mục tiêu và phạm vi	29
2.3.2. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm trong quá trình sử dụng của ISO/IEC 25010:2023	30
2.3.3. Quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng theo ISO/IEC 25010	31
2.4. Các công cụ và kỹ thuật đánh giá	33
2.4.1. Công cụ hỗ trợ.....	33
2.4.2. Kỹ thuật đánh giá	33
CHƯƠNG 3. VẬN DỤNG TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25010:2023 ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG WEBSITE LAPTOP88.VN	34
3.1. Giới thiệu về trang web laptop88.vn.....	34
3.1.1. Tính năng và yêu cầu chất lượng của trang web	34
3.1.1.1. Tính năng trang web	34
3.1.1.2. Yêu cầu chất lượng của trang web	36
3.1.2. Đối tượng người dùng và mục tiêu đánh giá	37
3.2. Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 vào website Laptop88.vn	38
3.2.1. Quy trình và phương pháp đánh giá cụ thể	38
3.2.1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi	38
3.2.1.2. Thu thập và phân tích dữ liệu	42
3.2.1.3. Đánh giá và phân tích kết quả.....	45
3.2.2 Kết quả phân tích đánh giá chất lượng web	49
3.2.2.1. Kết quả đánh giá theo các tiêu chí đánh giá	49

3.2.2.2 So sánh kết quả với yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng ISO/IEC 25010:2023	55
KẾT LUẬN	58
1. Nội dung đã thực hiện	58
2. Hướng phát triển	58
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	59

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 chức năng tìm kiếm sản phẩm	34
Hình 3.2 Chức năng xem chi tiết sản phẩm	35
Hình 3.3 Chức năng đăng ký tài khoản	35
Hình 3.4 Chức năng đặt hàng	36
Hình 3.5 Kết quả đánh giá giảm thiểu rủi ro của trang web laptop88.vn	49
Hình 3.6 Kết quả đánh giá sự hài lòng của trang web laptop88.vn	51
Hình 3.7 Mốc thời gian tải của trang web laptop88.vn	52
Hình 3.8 Kết quả đánh giá tối ưu hóa tài nguyên của trang web laptop88.vn ...	53
Hình 3.9 Kết quả đánh giá khả năng chịu tải của trang web laptop88.vn	53
Hình 3.10 Kết quả đánh giá hiệu quả của trang web laptop88.vn	54

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 So sánh các chỉ số đo lường khả năng giảm thiểu rủi ro so với tiêu chí trong ISO/IEC 9126-4.....	55
Bảng 3.2 So sánh các chỉ số đo lường sự hài lòng so với tiêu chí trong ISO/IEC 9126-4.....	56
Bảng 3.3 So sánh các chỉ số đo lường hiệu suất so với tiêu chí trong ISO/IEC 9126-4.....	57

MỞ ĐẦU

1. Tên đề tài

Tìm hiểu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 trong đánh giá chất lượng phần mềm và ứng dụng đánh giá website LAPTOP88.VN

2. Lý do chọn đề tài

Chuẩn ISO/IEC 25010:2023 đề cập đến các tiêu chí chất lượng phần mềm, rất quan trọng trong bối cảnh ngày nay khi mà công nghệ thông tin và phần mềm ngày càng trở nên phổ biến và thiết yếu trong xã hội. Việc áp dụng chuẩn này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành công nghệ thông tin. Ngoài ra, việc tìm hiểu về các chuẩn mực này còn phản ánh sự chuyển mình của xã hội trong việc tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh.

Trong thực tế, vấn đề chất lượng phần mềm và website đang là một trong những yếu tố sống còn cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đặc biệt, với website laptop88.vn, việc đánh giá chính xác chất lượng dựa trên chuẩn ISO/IEC 25010:2023 sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ được điểm mạnh và điểm yếu, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa các quy trình phát triển. Hơn nữa, việc thực hiện đúng các tiêu chí này cũng sẽ giúp website đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của người dùng và các đối tác.

Một trong những thách thức lớn khi nghiên cứu và áp dụng chuẩn ISO/IEC 25010:2023 là việc hiểu và thực hiện đúng các tiêu chí trong bối cảnh hiện tại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn này do thiếu nguồn lực, kiến thức hay kinh nghiệm. Ngoài ra, việc duy trì chất lượng phần mềm và website trong suốt quá trình phát triển và thay đổi công nghệ cũng là một thử thách đáng kể. Nghiên cứu đề tài này cũng nhằm tìm ra các giải pháp có thể giúp giảm thiểu những thách thức này.

3. Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu và áp dụng chuẩn ISO/IEC 25010:2023 nhằm nâng cao chất lượng phần mềm: Đánh giá và cải thiện chất lượng phần mềm thông qua việc áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế. Đánh giá chất lượng website laptop88.vn: Sử dụng các tiêu chí trong chuẩn ISO/IEC 25010:2023 để đánh giá một cách hệ thống và có cơ sở chất lượng của website laptop88.vn, xác định các điểm mạnh và điểm yếu. Đưa ra các khuyến nghị cải thiện chất lượng website: Dựa trên kết quả đánh giá, đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm cải thiện chất lượng website laptop88.vn, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động của website.

4. Bố cục đề tài

(Nội dung bao gồm có 3 chương)

- Chương 1. Tổng quan về chất lượng phần mềm: Trình bày các khái niệm cơ bản, đặc tính chất lượng phần mềm, kiến trúc và các hoạt động đảm bảo chất lượng trong vòng đời phát triển phần mềm, làm cơ sở lý luận cho đề tài.
- Chương 2. Đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng theo chuẩn ISO/IEC 25010:2023: Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023, các đặc tính chất lượng và quy trình, tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm trong quá trình sử dụng.
- Chương 3. Vận dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 trong đánh giá chất lượng website laptop88.vn: Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 để đánh giá chất lượng website Laptop88.vn, từ đó phân tích kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

1.1. Chất lượng và đảm bảo chất lượng phần mềm

1.1.1. Độ tin cậy phần mềm

Độ tin cậy phần mềm là một thuộc tính không thể thiếu trong việc đảm bảo chất lượng phần mềm. Nó đo lường khả năng của phần mềm trong việc thực hiện chính xác các chức năng đã định nghĩa, liên tục và ổn định, ngay cả trong các điều kiện bất thường.

1.1.1.1. Khái niệm

Độ tin cậy của phần mềm (Software Reliability) là thước đo mức độ mà một hệ thống, thành phần, hoặc tiến trình phần mềm hoạt động mà không gây lỗi trong một khoảng thời gian nhất định và trong điều kiện nhất định.

Đây là yếu tố quan trọng quyết định sự chấp nhận của người dùng, đặc biệt là trong các hệ thống nhạy cảm như hàng không, ngân hàng, và y tế.

Ví dụ:

- Hệ thống điều khiển máy bay phải hoạt động ổn định vì bất kỳ lỗi nào cũng có thể dẫn đến thảm họa.
- Một ứng dụng thương mại điện tử cần đảm bảo tính chính xác trong giao dịch và không bị gián đoạn trong quá trình thanh toán.

1.1.1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy

Chất lượng thiết kế và phát triển:

- Một thiết kế tốt không chỉ giảm thiểu lỗi mà còn giúp hệ thống dễ bảo trì và nâng cấp.
- Quy trình phát triển rõ ràng, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật làm giảm nguy cơ phát sinh lỗi.

Môi trường hoạt động:

- Phần mềm phải được tối ưu hóa để hoạt động trên các môi trường phần cứng, hệ điều hành khác nhau.
- Sự không tương thích giữa các thành phần có thể làm giảm độ tin cậy.

Thay đổi và cập nhật phần mềm: Các yêu cầu mới hoặc bản cập nhật phần mềm có thể tạo ra các lỗi không mong muốn nếu không được kiểm tra kỹ lưỡng.

1.1.1.3. Phương pháp đo lường độ tin cậy

Đo lường độ tin cậy qua tỷ lệ lỗi (Error Rate): Sử dụng số lượng lỗi xuất hiện trên một đơn vị thời gian để đánh giá độ tin cậy.

Sử dụng biểu đồ MTBF để dự đoán độ ổn định dài hạn: Biểu đồ MTBF (Mean Time Between Failures) thể hiện thời gian trung bình giữa các lần thất bại, giúp đánh giá khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trong thời gian dài.

Kiểm thử bảo mật nhằm xác định các điểm yếu có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy: Kiểm thử bảo mật giúp phát hiện các lỗ hổng hoặc điểm yếu có khả năng ảnh hưởng đến độ tin cậy và an toàn của hệ thống.

MTBF (Mean Time Between Failures):

- Là thời gian trung bình giữa hai lần thất bại của hệ thống.
- Công thức: $MTBF = \text{Tổng thời gian hoạt động} / \text{Số lần thất bại}$

MTTR (Mean Time To Recovery):

- Thời gian trung bình cần thiết để khôi phục hệ thống sau khi gặp lỗi.
- Công thức: $MTTR = \text{Tổng thời gian sửa lỗi} / \text{Số lần lỗi}$

(Tỷ lệ lỗi: Là số lượng lỗi xuất hiện trên mỗi đơn vị thời gian hoạt động.)

1.1.1.4. Cách cải thiện độ tin cậy

Áp dụng kiểm thử kỹ lưỡng:

- Phân tích mã nguồn (Code Analysis) để tìm kiếm các lỗi logic và ngăn ngừa lỗi tiềm ẩn.
- Kiểm thử hồi quy (Regression Testing) để đảm bảo rằng các tính năng cũ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mới.

Mô hình hỗ trợ:

- Mô hình Markov: Mô phỏng trạng thái hoạt động của phần mềm để đánh giá xác suất thất bại.
- Mô hình cây lỗi (Fault Tree Analysis): Xác định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến lỗi hệ thống.

Quy trình phát triển phần mềm chuẩn hóa: Sử dụng các mô hình như Agile hoặc DevOps để tăng tính linh hoạt và giảm thiểu lỗi.

Đào tạo đội ngũ phát triển: Cung cấp các khóa học về kỹ năng lập trình và kiểm thử hiện đại và tạo văn hóa báo cáo và khắc phục lỗi minh bạch trong tổ chức.

1.1.2. Chất lượng phần mềm

Chất lượng phần mềm là một khái niệm rộng, liên quan đến khả năng đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng, cũng như mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

1.1.2.1. Khái niệm về chất lượng

ISO/IEC 25010:2023 xác định chất lượng phần mềm qua 8 đặc tính chính:

- Khả năng chức năng (Functional Suitability): Đảm bảo phần mềm đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu chức năng.
- Hiệu suất (Performance Efficiency): Đo lường khả năng sử dụng tài nguyên của phần mềm một cách hiệu quả.
- Tương thích (Compatibility): Khả năng vận hành cùng với các hệ thống khác.
- Khả năng sử dụng (Usability): Phần mềm phải dễ học, dễ sử dụng và thân thiện với người dùng.
- Độ tin cậy (Reliability): Đảm bảo hệ thống ổn định và không lỗi trong các điều kiện xác định.

- Bảo mật (Security): Khả năng bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn truy cập trái phép.
- Khả năng duy trì (Maintainability): Phần mềm dễ sửa đổi, nâng cấp và duy trì.
- Khả năng chuyển đổi (Portability): Dễ dàng thích nghi với các môi trường phần cứng và phần mềm khác nhau.

1.1.2.2. Các khía cạnh của chất lượng phần mềm

Tính chức năng (Functionality): Độ chính xác và đầy đủ trong việc thực hiện các chức năng đã định nghĩa.

Tính hiệu quả (Efficiency): Sử dụng tối ưu tài nguyên hệ thống như CPU, bộ nhớ và băng thông.

Tính dễ sử dụng (Usability): Người dùng có thể dễ dàng hiểu và sử dụng phần mềm.

Tính bảo trì (Maintainability): Dễ dàng sửa đổi, nâng cấp hoặc vá lỗi. Tính khả chuyển (Portability): Phần mềm có thể hoạt động trên nhiều môi trường hệ thống khác nhau mà không cần thay đổi đáng kể.

1.2. Kiến trúc hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm

Kiến trúc hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm (Software Quality Assurance - SQA) bao gồm các thành phần và quy trình cần thiết để đảm bảo rằng phần mềm được phát triển, vận hành, và bảo trì theo các tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra.

1.2.1. Các thành phần tiền dự án

Các thành phần tiền dự án tập trung vào việc đảm bảo rằng các cam kết và kế hoạch liên quan đến dự án được xác định rõ ràng và đầy đủ trước khi bắt đầu triển khai. Điều này bao gồm:

- Xác định mục tiêu và phạm vi: Đảm bảo rằng mục tiêu, phạm vi và các yêu cầu của dự án đã được định nghĩa chính xác và có thể đạt được.
- Kế hoạch phát triển và chất lượng: Thiết lập lịch trình phát triển, nguồn lực cần thiết, ngân sách và xác định các chỉ tiêu chất lượng cụ thể để đạt được.

1.2.2. Các thành phần chất lượng trong vòng đời của dự án Các thành phần này được phân loại theo hai giai đoạn chính trong vòng đời dự án:

Giai đoạn phát triển:

- Rà soát và kiểm thử: Bao gồm kiểm tra thiết kế, mã nguồn, và các tài liệu liên quan để phát hiện lỗi ở giai đoạn sớm.
- Ý kiến chuyên gia: Sử dụng các chuyên gia để đánh giá và phê duyệt các tài liệu và thiết kế phần mềm.
- Kiểm thử phần mềm: Áp dụng các phương pháp kiểm thử như kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

Giai đoạn vận hành và bảo trì:

- Bảo trì phần mềm: Khắc phục lỗi, cải thiện hiệu suất, và thích ứng với các yêu cầu thay đổi.
- Giám sát liên tục: Theo dõi hiệu suất và độ tin cậy của phần mềm trong môi trường thực tế.

1.2.3. Các thành phần cơ sở hạ tầng ngăn ngừa và cải thiện lỗi

Đào tạo đội ngũ: Đào tạo nhân viên về các kỹ thuật phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng hiện đại.

Công cụ hỗ trợ: Sử dụng các công cụ tự động hóa kiểm thử và quản lý dự án như Selenium, JIRA, SonarQube để phát hiện và khắc phục lỗi nhanh chóng.

1.2.4. Các thành phần quản lý đảm bảo chất lượng phần mềm

Kiểm soát tiến độ và ngân sách: Theo dõi các hoạt động phát triển và bảo trì để đảm bảo tuân thủ lịch trình và ngân sách đã đặt ra.

Hỗ trợ quản lý sớm: Phát hiện và ngăn chặn các rủi ro trước khi chúng trở thành vấn đề lớn.

1.2.5. Tiêu chuẩn, chứng nhận và đánh giá

Sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để chuẩn hóa và đánh giá chất lượng phần mềm như: ISO/IEC 25010, ISO/IEC 9126, hoặc CMMI.

Chứng nhận nội bộ và bên ngoài: Xây dựng quy trình đào tạo và cấp chứng nhận nội bộ cho đội ngũ phát triển.

Tìm kiếm các chứng nhận chất lượng từ các tổ chức uy tín.

1.2.6. Tổ chức cho đảm bảo chất lượng phần mềm – Yếu tố con người

Các vai trò chính:

- Quản lý chất lượng: Giám sát và đảm bảo rằng tất cả các quy trình phát triển và kiểm thử tuân thủ các tiêu chuẩn đặt ra.
- Nhân viên kiểm thử (Tester): Thực hiện kiểm thử phần mềm để phát hiện lỗi và đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng yêu cầu.
- Chuyên gia đảm bảo chất lượng: Cung cấp kiến thức chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật trong việc thiết kế, triển khai, và bảo trì phần mềm. Cơ chế hợp tác: Thiết lập các diễn đàn hoặc nhóm chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm và cải tiến quy trình.

1.3. Đảm bảo chất lượng trong dự án phần mềm

1.3.1 Kế hoạch phát triển phần mềm và kế hoạch chất lượng phần mềm

1.3.1.1. Kế hoạch phát triển phần mềm

Các yếu tố sau đây áp dụng cho các thành phần của dự án khác nhau bao gồm kế hoạch phát triển dự án.

- Sản phẩm dự án
- Giao diện dự án

- Phương pháp luận và công cụ phát triển dự án
- Các thủ tục và các chuẩn phát triển phần mềm
- Sự ánh xạ các quá trình phát triển
- Các mốc dự án
- Tổ chức nhân viên trong dự án
- Các nhân tố phát triển
- Các rủi ro phát triển
- Các phương pháp kiểm soát
- Ước lượng chi phí dự án

1.3.1.2. Kế hoạch chất lượng phần mềm

Tất cả hay một số mục sau đây, tùy thuộc vào các dự án, bao gồm các thành phần của một kế hoạch quản lý chất lượng dự án :

- Những mục tiêu của quản lý chất lượng
- Kế hoạch đánh giá hoạt động
- Kế hoạch kiểm thử phần mềm
- Kế hoạch kiểm thử chấp nhận cho phần mềm phát triển bên ngoài

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng phần mềm

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm, trong đó quy trình phát triển phần mềm đóng vai trò quan trọng. Một quy trình phát triển tốt bao gồm các bước từ phân tích và thiết kế yêu cầu, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì, giúp đảm bảo phần mềm phát triển đúng theo nhu cầu người dùng. Sự kiểm soát chất lượng trong quá trình này, thông qua kiểm thử và đánh giá thiết kế, giúp phát hiện sớm các lỗi và giảm thiểu rủi ro.

Công nghệ và công cụ phát triển cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng phần mềm. Sự lựa chọn đúng đắn về công nghệ lập trình và các công cụ hỗ trợ có thể giúp cải thiện hiệu suất, khả năng mở rộng và

tính bảo trì của phần mềm. Hệ thống quản lý cấu hình giúp đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy xuất nguồn gốc của các phiên bản phần mềm.

1.3.3. Xác minh, thẩm định và đánh giá chất lượng

Trong đảm bảo chất lượng phần mềm, ba khía cạnh chủ yếu được sát hạch để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn đề ra: Xác minh (Verification), Thẩm định (Validation) và Đánh giá (Qualification). Mỗi khía cạnh đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra và đánh giá các giai đoạn phát triển phần mềm, từ các sản phẩm trung gian cho đến sản phẩm cuối cùng.

Xác minh là quá trình đánh giá các sản phẩm làm việc trung gian trong vòng đời phát triển phần mềm để kiểm tra xem liệu người phát triển có đi đúng hướng để tạo ra sản phẩm cuối cùng hay không.

Thẩm định là quá trình đánh giá các sản phẩm trung gian để kiểm tra xem chúng có đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn phát triển hay không.

Sự khác nhau giữa Verification và Validation:

Verification	Validation
Đánh giá các sản phẩm trung gian để kiểm tra xem chúng có đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn phát triển không.	Đánh giá sản phẩm cuối cùng để kiểm tra xem nó có đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ không
Kiểm tra xem sản phẩm có được xây dựng đúng theo yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật thiết kế không. Kiểm tra "Chúng tôi xây dựng sản phẩm đúng không?"	Xác định xem phần mềm có đáp ứng nhu cầu sử dụng và yêu cầu nghiệp vụ không. Kiểm tra "Chúng tôi xây dựng đúng sản phẩm không?"
Được thực hiện mà không cần chạy phần mềm.	Thực hiện khi phần mềm đang chạy

Bao gồm các kỹ thuật kiểm thử tĩnh (như đánh giá, kiểm tra, và hướng dẫn).	Bao gồm tất cả các loại kiểm thử động (chạy phần mềm), như kiểm thử chức năng, kiểm thử hệ thống, và kiểm thử chấp nhận.
--	--

Qualification là quá trình xác định một hệ thống hoặc một thành phần có phù hợp với việc sử dụng trong môi trường thực tế hay không. Trong khi Verification và Validation chủ yếu tập trung vào việc phát hiện và sửa lỗi, thì Qualification lại chủ yếu tập trung vào các khía cạnh vận hành, đặc biệt là khả năng bảo trì của hệ thống hoặc thành phần phần mềm.

1.3.4. Hoạt động rà soát

1.3.4.1. Mục tiêu và phương pháp rà soát

Mục tiêu trực tiếp:

- Phát hiện lỗi phân tích và thiết kế: Rà soát giúp phát hiện các lỗi trong các tài liệu phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và các tài liệu liên quan khác, giúp ngăn ngừa việc phát sinh lỗi khi tiến hành các giai đoạn tiếp theo của quá trình phát triển phần mềm.
- Xác định các rủi ro mới: Quá trình rà soát giúp phát hiện những rủi ro tiềm ẩn trong dự án phần mềm mà có thể chưa được nhận diện từ trước, từ đó có biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu những rủi ro này.

Mục tiêu gián tiếp:

Ghi lại những lỗi phân tích và thiết kế để hỗ trợ sửa chữa lỗi trong tương lai: Mặc dù các lỗi có thể được phát hiện trong quá trình rà soát, việc ghi nhận và lưu lại các lỗi này sẽ giúp tạo ra cơ sở dữ liệu quý giá cho việc cải thiện quy trình phát triển phần mềm và hỗ trợ trong các hoạt động sửa chữa lỗi sau này.

Phương pháp rà soát:

- Rà soát thiết kế hình thức (Formal Design Reviews)

- Rà soát ngang hàng (Peer Reviews)
- Ý kiến chuyên gia (Expert Opinions)

1.3.4.2. Rà soát thiết kế hình thức (Formal Design Reviews)

Mục tiêu của rà soát thiết kế hình thức:

- Đảm bảo tính hợp lý và khả thi của thiết kế: Rà soát thiết kế giúp xác định xem thiết kế có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống hay không, và liệu thiết kế có khả thi về mặt kỹ thuật.
- Tối ưu hóa hiệu suất và tài nguyên: Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết kế được tối ưu về hiệu suất và sử dụng tài nguyên hiệu quả.
- Phát hiện và sửa chữa sớm các lỗi thiết kế: Các lỗi trong thiết kế nếu không được phát hiện sớm sẽ gây ra sự cố trong quá trình phát triển và bảo trì phần mềm. Rà soát giúp ngăn ngừa những vấn đề này.

Phương pháp rà soát thiết kế hình thức:

- Đánh giá bằng nhóm chuyên gia (Expert Review): Nhóm chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế phần mềm sẽ đánh giá các tài liệu thiết kế, so sánh với các yêu cầu và đưa ra ý kiến phản hồi. Đây là một phương pháp rà soát chính thức giúp xác định các yếu tố cần cải thiện.
- Đánh giá qua các tiêu chuẩn thiết kế: Các tiêu chuẩn thiết kế đã được xác định từ trước sẽ là cơ sở để đánh giá tính hợp lý và chất lượng của thiết kế. Ví dụ, các tiêu chuẩn về giao diện người dùng, kiến trúc hệ thống, hoặc khả năng mở rộng.

Quy trình rà soát thiết kế hình thức

- Chuẩn bị tài liệu thiết kế: Các tài liệu thiết kế phần mềm cần phải được chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ và rõ ràng trước khi tiến hành rà soát. Tài liệu này bao gồm các biểu đồ thiết kế hệ thống, mô tả các mô-đun, kiến trúc phần mềm và các yêu cầu liên quan.
- Tổ chức cuộc họp rà soát: Các thành viên trong nhóm dựa trên các tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu phần mềm sẽ tham gia vào cuộc họp rà soát.

Những người tham gia có thể là các kỹ sư phần mềm, chuyên gia về kiến trúc, quản lý dự án, hoặc các bên liên quan khác.

- Phân tích và ghi nhận vấn đề: Mỗi phần trong thiết kế sẽ được phân tích kỹ lưỡng để xác định các vấn đề tiềm ẩn, sai sót hoặc các vấn đề không hợp lý. Những vấn đề này sẽ được ghi nhận và đưa ra các giải pháp cải tiến.

Lợi ích của rà soát thiết kế hình thức:

- Phát hiện sớm lỗi: Lỗi trong thiết kế được phát hiện càng sớm, càng giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình phát triển phần mềm.
- Cải thiện chất lượng phần mềm: Việc rà soát giúp cải thiện chất lượng của phần mềm từ giai đoạn thiết kế, đảm bảo tính khả thi, tối ưu và bền vững.

1.3.4.3. Rà soát ngang hàng

Mục tiêu của rà soát ngang hàng:

- Phát hiện lỗi sớm: Rà soát ngang hàng giúp phát hiện các lỗi về logic, cú pháp hoặc những vấn đề tiềm ẩn trong mã nguồn hoặc tài liệu thiết kế ngay từ giai đoạn đầu.
- Cải thiện chất lượng mã nguồn và tài liệu: Các peer sẽ cung cấp phản hồi về cách thức triển khai, quy tắc mã hóa, cấu trúc tài liệu và sự dễ hiểu của mã nguồn, từ đó cải thiện chất lượng công việc.
- Chia sẻ kiến thức: Thông qua việc tham gia rà soát ngang hàng, các thành viên trong nhóm có thể học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và kỹ năng chung.

Phương pháp rà soát ngang hàng

- Rà soát mã nguồn (Code Review): Đây là một dạng rà soát ngang hàng phổ biến, trong đó các kỹ sư phần mềm sẽ xem xét mã nguồn của đồng nghiệp để tìm lỗi, tối ưu hóa và cải thiện chất lượng mã. Điều này có thể thực hiện thông qua các công cụ kiểm tra mã tự động hoặc thủ công.

- Rà soát tài liệu thiết kế (Design Review): Các đồng nghiệp sẽ kiểm tra tài liệu thiết kế phần mềm để đảm bảo rằng thiết kế đáp ứng các yêu cầu và không có vấn đề về tính khả thi hoặc hiệu suất.

Quy trình rà soát ngang hàng

- Chuẩn bị tài liệu và mã nguồn: Các tài liệu hoặc mã nguồn cần được chuẩn bị và chia sẻ với các thành viên tham gia rà soát trước cuộc họp. Tài liệu này cần được tổ chức rõ ràng và dễ tiếp cận.
- Chọn nhóm rà soát: Các thành viên trong nhóm phát triển hoặc những người có kinh nghiệm tương tự sẽ được chọn để tham gia rà soát ngang hàng. Mỗi người sẽ có nhiệm vụ xem xét và đánh giá các phần khác nhau của công việc.
- Tiến hành rà soát: Quá trình rà soát sẽ được thực hiện dưới hình thức gặp mặt trực tiếp hoặc qua các công cụ hỗ trợ trực tuyến. Các thành viên sẽ đưa ra nhận xét về mã nguồn, tài liệu thiết kế, hoặc các phần khác, tìm ra lỗi hoặc điểm cần cải tiến.
- Ghi nhận và thảo luận các vấn đề: Các lỗi, vấn đề hoặc đề xuất cải tiến sẽ được ghi nhận và thảo luận. Nhóm sẽ cùng nhau quyết định giải pháp phù hợp để xử lý các vấn đề này.

Lợi ích của rà soát ngang hàng

- Phát hiện lỗi sớm: Việc rà soát ngang hàng giúp phát hiện lỗi ngay từ đầu, giảm thiểu thời gian và chi phí sửa lỗi sau này.
- Cải thiện chất lượng công việc: Các thành viên trong nhóm học hỏi từ nhau, từ đó cải thiện chất lượng công việc và sản phẩm phần mềm.
- Nâng cao kỹ năng của đội ngũ phát triển: Quá trình rà soát giúp các thành viên trong nhóm rèn luyện kỹ năng và kiến thức về lập trình, thiết kế và phát triển phần mềm.
- Tăng cường sự phối hợp và giao tiếp: Rà soát ngang hàng khuyến khích giao tiếp và hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, giúp xây dựng môi trường làm việc đồng đội và hiệu quả.

1.3.4.4. Ý kiến chuyên gia

Ý kiến chuyên gia là phương pháp đánh giá chất lượng phần mềm thông qua sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực để đưa ra nhận xét, đánh giá và tư vấn về các vấn đề kỹ thuật, thiết kế hoặc quy trình phát triển phần mềm. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi đội ngũ phát triển thiếu hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực, hoặc khi có thiếu hụt nhân sự hoặc chuyên gia trong quá trình rà soát.

Trường hợp cần ý kiến chuyên gia:

- Thiếu sự hiểu biết đầy đủ về lĩnh vực: Khi đội ngũ phát triển không có đủ kiến thức chuyên môn về một lĩnh vực cụ thể, ý kiến của chuyên gia sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết.
- Thiếu những người chuyên nghiệp để tham gia vào đội rà soát: Khi không có đủ chuyên gia nội bộ, việc mời chuyên gia bên ngoài có thể giúp đội ngũ rà soát hiệu quả hơn.
- Các thành viên trong tổ chức không thống nhất được: Khi các thành viên trong nhóm không có sự thống nhất về một vấn đề, chuyên gia có thể đưa ra những quyết định hoặc khuyến nghị rõ ràng.

1.4. Các thành phần cơ sở đảm bảo chất lượng phần mềm

1.4.1. Công cụ hỗ trợ các hoạt động đảm bảo chất lượng

1.4.1.1. Check List (Danh sách kiểm tra)

Đảm bảo tính đầy đủ:

- Xác định các yêu cầu và tiêu chí cần kiểm tra.
- Đảm bảo tất cả yếu tố quan trọng được xem xét và không bị bỏ sót.

Tiết kiệm thời gian:

- Giúp các kỹ sư kiểm thử hoàn thành các bước cần thiết nhanh chóng.
- Tránh lặp lại các bước không cần thiết.

Nhắc nhở và chuẩn bị: Đảm bảo mọi bước kiểm tra cần thiết được hoàn thành trước khi phần mềm được phát hành.

1.4.1.2. Quy trình thực hiện

Tổ chức công việc: Thực hiện các bước kiểm tra theo một quy trình rõ ràng, có hệ thống.

Đảm bảo chất lượng: Cung cấp một phương pháp lặp lại và nhất quán để kiểm tra phần mềm.

Xác định trách nhiệm: Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm kiểm thử.

1.4.1.3. Mẫu (Templates)

Tiết kiệm thời gian: Sử dụng cấu trúc mẫu để tối ưu hóa các nhiệm vụ kiểm thử.

Đảm bảo tính nhất quán: Ghi chép và báo cáo kết quả kiểm thử đồng nhất.

Hỗ trợ chuẩn hóa: Đảm bảo tất cả tài liệu kiểm thử tuân thủ định dạng và tiêu chuẩn chung.

1.4.1.4. Hướng dẫn thực hiện

Cung cấp chỉ dẫn: Mô tả chi tiết từng bước thực hiện kiểm thử phần mềm.

Đảm bảo sự đồng nhất: Giúp đội ngũ kiểm thử làm việc đồng bộ và chính xác.

Hỗ trợ đào tạo: Đào tạo thành viên mới về quy trình kiểm thử và các tiêu chí liên quan.

1.4.2. Đào tạo và chứng nhận nội bộ

Để đảm bảo chất lượng phần mềm, việc đào tạo và chứng nhận nội bộ cho các thành viên trong đội ngũ phát triển là rất quan trọng. Các phương pháp đào tạo bao gồm:

- Đào tạo về quy trình phát triển phần mềm: Cung cấp các kiến thức về các phương pháp phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu đến kiểm thử và

triển khai, giúp đội ngũ phát triển hiểu rõ và áp dụng quy trình một cách hiệu quả.

- Đào tạo về kiểm thử phần mềm: Giúp nhân viên hiểu rõ về các kỹ thuật và công cụ kiểm thử phần mềm, từ kiểm thử thủ công đến kiểm thử tự động, nhằm đảm bảo rằng phần mềm đạt chất lượng mong muốn trước khi được triển khai.

CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG THEO CHUẨN ISO/IEC 25010:2023

2.1. Giới thiệu về chuẩn ISO/IEC 25010:2023

ISO/IEC 25010:2023 là một tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến các tiêu chí chất lượng phần mềm và hệ thống, được xây dựng để thay thế ISO/IEC 25010:2011. ISO/IEC 25010 là một phần trong bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 25000 (hoặc SQuaRE - Software Quality Requirements and Evaluation), nhằm cung cấp các hướng dẫn về chất lượng phần mềm. Tiêu chuẩn này thiết lập một khung công tác cho việc đánh giá và đảm bảo chất lượng của các sản phẩm phần mềm và hệ thống, bằng cách xác định các đặc tính và tiêu chí chất lượng quan trọng.

ISO/IEC 25010 là phiên bản nâng cấp của tiêu chuẩn ISO/IEC 9126, được thiết kế để cung cấp một cách tiếp cận hiện đại và toàn diện hơn trong việc đánh giá chất lượng phần mềm. Tiêu chuẩn này không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm phần mềm mà còn đánh giá cả chất lượng sử dụng.

Các đặc tính chính của ISO/IEC 25010 bao gồm:

- Chất lượng sản phẩm phần mềm (Product Quality): Tập trung vào các khía cạnh kỹ thuật và chức năng của phần mềm.
- Chất lượng sử dụng (Quality in Use): Đánh giá khả năng của phần mềm trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng trong các tình huống cụ thể.

2.2. Các đặc tính chất lượng trong ISO/IEC 25010:2023

Chức năng (Functional Suitability):

- Đáp ứng yêu cầu (Functional Completeness): Phần mềm có đầy đủ chức năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu sử dụng.
- Độ chính xác (Functional Correctness): Phần mềm thực hiện đúng các chức năng được xác định.
- Khả năng hiểu (Functional Appropriateness): Các chức năng của phần

mềm phù hợp với mục tiêu sử dụng.

Hiệu suất (Performance Efficiency):

- Thời gian phản hồi (Time Behaviour): Thời gian cần thiết để phần mềm phản hồi với người dùng.
- Sử dụng tài nguyên (Resource Utilization): Mức tiêu thụ tài nguyên như bộ nhớ, CPU.
- Khả năng mở rộng (Capacity): Khả năng của phần mềm xử lý tải trọng và quy mô.

Tính khả thi (Compatibility):

- Khả năng tương tác (Co-existence): Khả năng hoạt động cùng với các hệ thống khác.
- Khả năng phục hồi (Interoperability): Khả năng hoạt động trên các nền tảng hoặc môi trường khác nhau.

Sử dụng (Usability):

- Khả năng học (Learnability): Dễ dàng tiếp nhận và sử dụng phần mềm.
- Khả năng sử dụng (Usability): Mức độ dễ dàng sử dụng của phần mềm.
- Hỗ trợ (User Interface): Chất lượng giao diện người dùng.

Độ tin cậy (Reliability):

- Sẵn sàng (Availability): Khả năng phần mềm sẵn sàng hoạt động khi được yêu cầu.
- Độ chính xác (Fault Tolerance): Khả năng duy trì hoạt động ngay cả khi xảy ra lỗi.
- Khả năng phục hồi (Recoverability): Khả năng phục hồi sau lỗi.

Bảo mật (Security):

- Bảo vệ thông tin (Confidentiality): Bảo vệ dữ liệu khỏi những truy cập trái phép.
- Khả năng xác thực (Authenticity): Đảm bảo tính chính xác và tin cậy của thông tin.

- Khả năng toàn vẹn (Integrity): Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu qua các thao tác.

Bảo trì (Maintainability):

- Khả năng phân tích (Analyzability): Dễ dàng phân tích lỗi và cải tiến phần mềm.
- Khả năng thay đổi (Changeability): Dễ dàng thực hiện thay đổi, sửa chữa phần mềm.
- Khả năng kiểm thử (Testability): Dễ dàng kiểm thử và đánh giá phần mềm.

Di động (Portability):

- Khả năng cài đặt (Installability): Dễ dàng cài đặt và cấu hình phần mềm.
- Khả năng chuyển đổi (Adaptability): Dễ dàng thích ứng với môi trường khác nhau.
- Khả năng thay thế (Replaceability): Khả năng thay thế phần mềm bằng một phiên bản khác mà không gây ra vấn đề.

2.3. Quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm theo ISO/IEC 25010

2.3.1. Xác định mục tiêu và phạm vi

Xác định mục tiêu:

- Cải thiện chất lượng sản phẩm: Đánh giá và cải tiến các thuộc tính chất lượng của sản phẩm phần mềm, giúp nâng cao sự hài lòng của người dùng.
- Đánh giá tính tương thích và an toàn: Đảm bảo sản phẩm có khả năng hoạt động tốt trong môi trường khác nhau và không gây rủi ro cho người dùng hoặc hệ thống.
- Xác định các vấn đề và thiếu sót: Phát hiện và phân tích các vấn đề trong sản phẩm để có thể điều chỉnh kịp thời.

Xác định phạm vi:

- Chức năng (Functionality): Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chức năng

của sản phẩm.

- Độ tin cậy (Reliability): Đánh giá sự ổn định và khả năng phục hồi của sản phẩm.
- Khả năng sử dụng (Usability): Đánh giá mức độ dễ sử dụng và trải nghiệm của người dùng.
- Hiệu suất (Performance): Đánh giá tốc độ, hiệu suất và đáp ứng của sản phẩm.
- Bảo trì (Maintainability): Đánh giá khả năng sửa chữa và nâng cấp sản phẩm.
- Bảo mật (Portability): Đánh giá khả năng chuyển giao và vận hành của sản phẩm trong các môi trường khác nhau.

2.3.2. Các tiêu chí đánh giá sản phẩm trong quá trình sử dụng của ISO/IEC 25010:2023

ISO/IEC 25010:2023 cung cấp các tiêu chí đánh giá cụ thể cho từng đặc tính chất lượng, giúp đo lường và phân tích các yếu tố chất lượng của phần mềm. Các tiêu chí đó là:

Hiệu quả (Effectiveness): là một trong các đặc tính chất lượng quan trọng và liên quan đến việc sử dụng tài nguyên hệ thống để thực hiện các chức năng của phần mềm. Các chỉ số và tiêu chí liên quan đến hiệu quả giúp đánh giá mức độ hiệu quả của phần mềm trong việc thực hiện các tác vụ mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên. Các chỉ số hiệu quả bao gồm:

- Task Time (Thời gian hoàn thành nhiệm vụ).
- Task Completion Rate (Tỷ lệ hoàn thành công việc).
- Input/Output Efficiency (Hiệu quả đầu vào/đầu ra).
- Error Rate (Tỷ lệ lỗi).

Hiệu suất (Efficiency): Hiệu suất đề cập đến khả năng của một hệ thống hoặc ứng dụng trong việc sử dụng tài nguyên (như CPU, bộ nhớ, băng thông mạng, và thời gian) để thực hiện các nhiệm vụ một cách tối ưu. - Thời Gian Phản

Hồi (Response Time)

- Sử Dụng Tài Nguyên (Resource Utilization)
- Thông Lượng (Throughput)
- Khả Năng Mở Rộng (Scalability)
- Khả Năng Tối Ưu Hóa (Optimization)

Sự hài lòng (Satisfaction): là mức độ hài lòng của người dùng đối với phần mềm mà họ sử dụng. Sự hài lòng này phản ánh cảm nhận tổng thể của người dùng về phần mềm dựa trên nhiều yếu tố chất lượng khác nhau. Đây là một khía cạnh quan trọng của chất lượng phần mềm vì nó liên quan trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và sự chấp nhận của phần mềm. Các chỉ số hiệu quả bao gồm:

- User Satisfaction(Mức độ hài lòng của người dùng).
- Perceived Usefulness (Mức độ hữu ích cảm nhận).

Khả năng giảm thiểu rủi ro (Freedom from Risk): Giảm thiểu rủi ro cho người dùng và môi trường.

- Tuân Thủ Quy định (Compliance)
- Độ Tin Cậy (Reliability)

2.3.3. Quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng theo ISO/IEC 25010

Xác định mục tiêu đánh giá:

- Mục tiêu: Đặt ra những mục tiêu cụ thể cho việc đánh giá, ví dụ như kiểm tra tính khả dụng, hiệu suất, độ tin cậy, v.v.
- Phạm vi sản phẩm: Xác định phần mềm hoặc hệ thống nào sẽ được đánh giá.

Thu thập yêu cầu và tiêu chí chất lượng:

- Yêu cầu người dùng: Tập hợp các yêu cầu từ người dùng và các bên liên quan liên quan đến chất lượng.
- Tiêu chí đánh giá: Lựa chọn các tiêu chí trong ISO/IEC 25010 phù

hợp với sản phẩm cần đánh giá.

Lập kế hoạch đánh giá:

- Phương pháp đánh giá: Quyết định sẽ sử dụng phương pháp nào (kiểm thử, khảo sát người dùng, phân tích tài liệu).
- Tài nguyên và lịch trình: Phân bổ tài nguyên cần thiết và xác định thời gian thực hiện đánh giá.

Tiến hành đánh giá:

- Kiểm thử chức năng: Thực hiện kiểm thử để đánh giá tính năng sản phẩm.
- Đánh giá trải nghiệm người dùng: Sử dụng khảo sát hoặc phỏng vấn để đánh giá khả năng sử dụng và sự hài lòng của người dùng.
- Phân tích hiệu suất: Kiểm tra khả năng phản hồi và sử dụng tài nguyên của sản phẩm.
- Đánh giá bảo mật: Kiểm tra các biện pháp bảo mật được triển khai trong sản phẩm.

Phân tích và ghi nhận kết quả:

- Tổng hợp dữ liệu: Tổ chức và tổng hợp tất cả dữ liệu thu thập được từ các phương pháp đánh giá.
- Phân tích kết quả: So sánh kết quả với tiêu chí đã đặt ra, xác định những điểm mạnh và điểm yếu của sản phẩm.

Báo cáo kết quả đánh giá:

- Báo cáo chi tiết: Soạn thảo báo cáo đánh giá chất lượng, đề cập đến các kết quả, phân tích, và khuyến nghị cụ thể.
- Trình bày cho các bên liên quan: Trình bày kết quả cho các bên liên quan để thảo luận và nhận phản hồi.

Cải tiến và theo dõi:

- Xây dựng kế hoạch cải tiến: Dựa trên các khuyến nghị từ kết quả đánh giá, lập kế hoạch cho việc cải tiến sản phẩm.

- Theo dõi và đánh giá liên tục: Thiết lập một quy trình để theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm trong suốt vòng đời của nó.

2.4. Các công cụ và kỹ thuật đánh giá

2.4.1. Công cụ hỗ trợ

- PageSpeed Insights: Đánh giá hiệu suất website và đề xuất cải thiện tốc độ tải trang.
- Qualys SSL Labs: Phân tích và đánh giá bảo mật giao thức SSL/TLS.
- Blazemeter: Kiểm thử hiệu năng và khả năng chịu tải của ứng dụng web.

2.4.2. Kỹ thuật đánh giá

- Phỏng vấn và khảo sát người dùng.
- Kiểm thử tự động và thủ công.
- Phân tích dữ liệu từ công cụ đo lường hiệu suất.

CHƯƠNG 3. VẬN DỤNG TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25010:2023 ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG WEBSITE LAPTOP88.VN

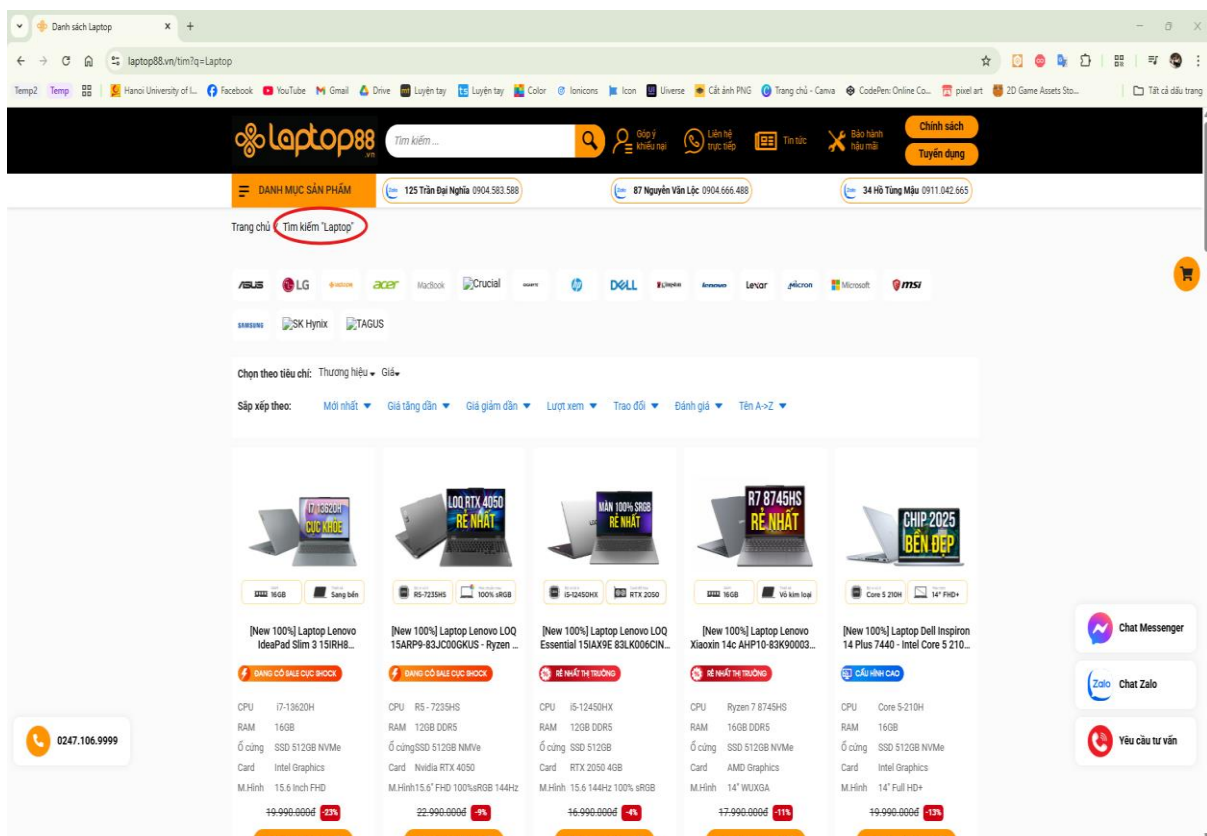
3.1. Giới thiệu về trang web laptop88.vn

Laptop88.vn là trang web chuyên cung cấp các sản phẩm máy tính xách tay, linh kiện và phụ kiện công nghệ. Website đóng vai trò là kênh bán hàng trực tuyến chính thức, đồng thời là công cụ hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin sản phẩm và chăm sóc khách hàng doanh nghiệp. Với đặc thù là website kinh doanh trực tuyến, Laptop88.vn yêu cầu cao về tính ổn định, hiệu suất, bảo mật và trải nghiệm người dùng.

3.1.1. Tính năng và yêu cầu chất lượng của trang web

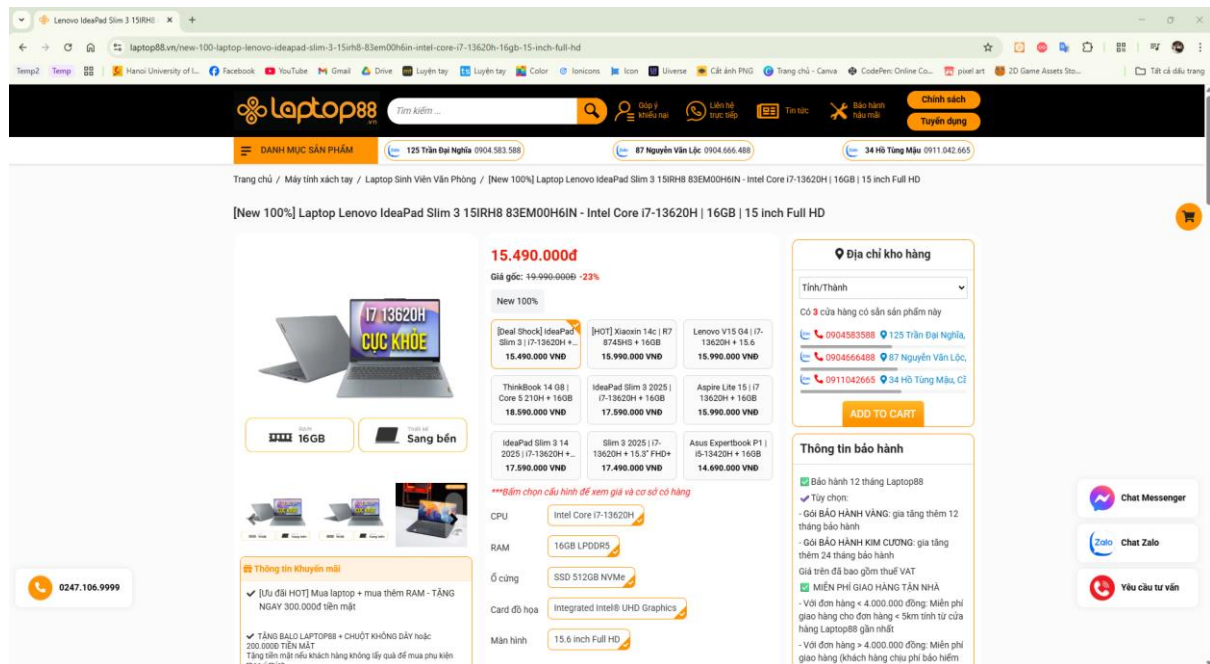
3.1.1.1. Tính năng trang web

tìm kiếm sản phẩm: cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo tên.



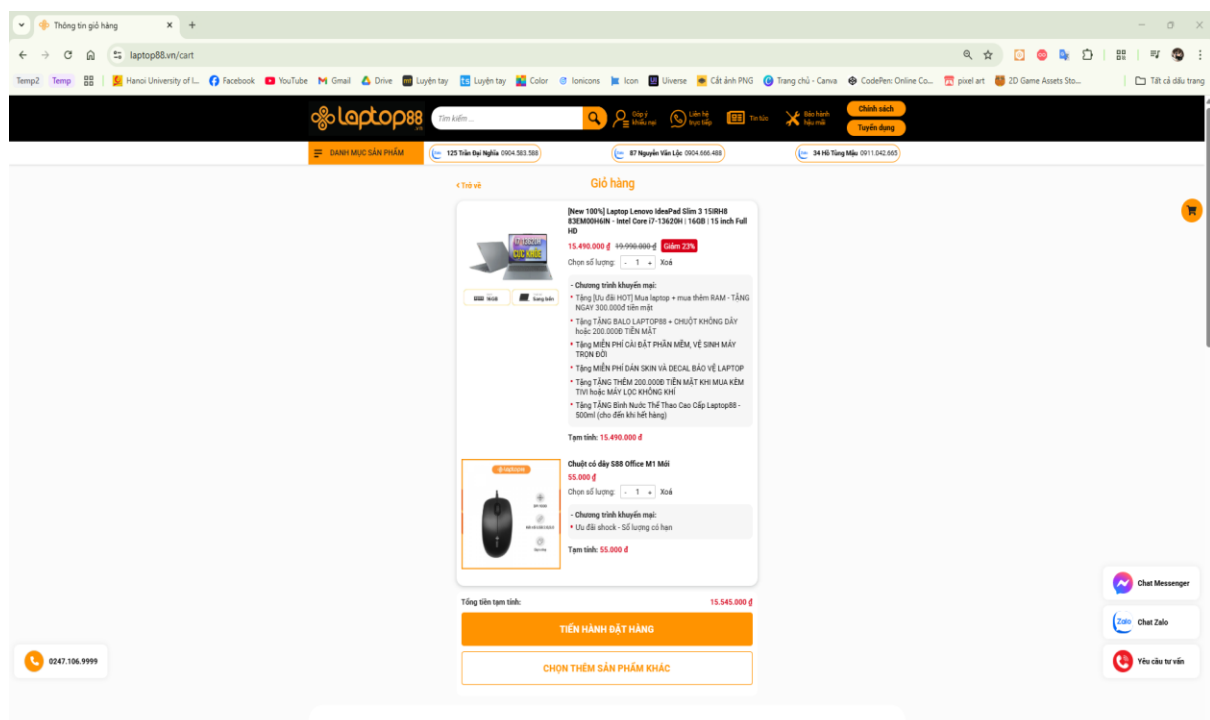
Hình 3.1 chức năng tìm kiếm sản phẩm

xem chi tiết sản phẩm: cung cấp thông tin chi tiết về cấu hình, hình ảnh, giá bán, khuyến mãi và tình trạng hàng hóa.



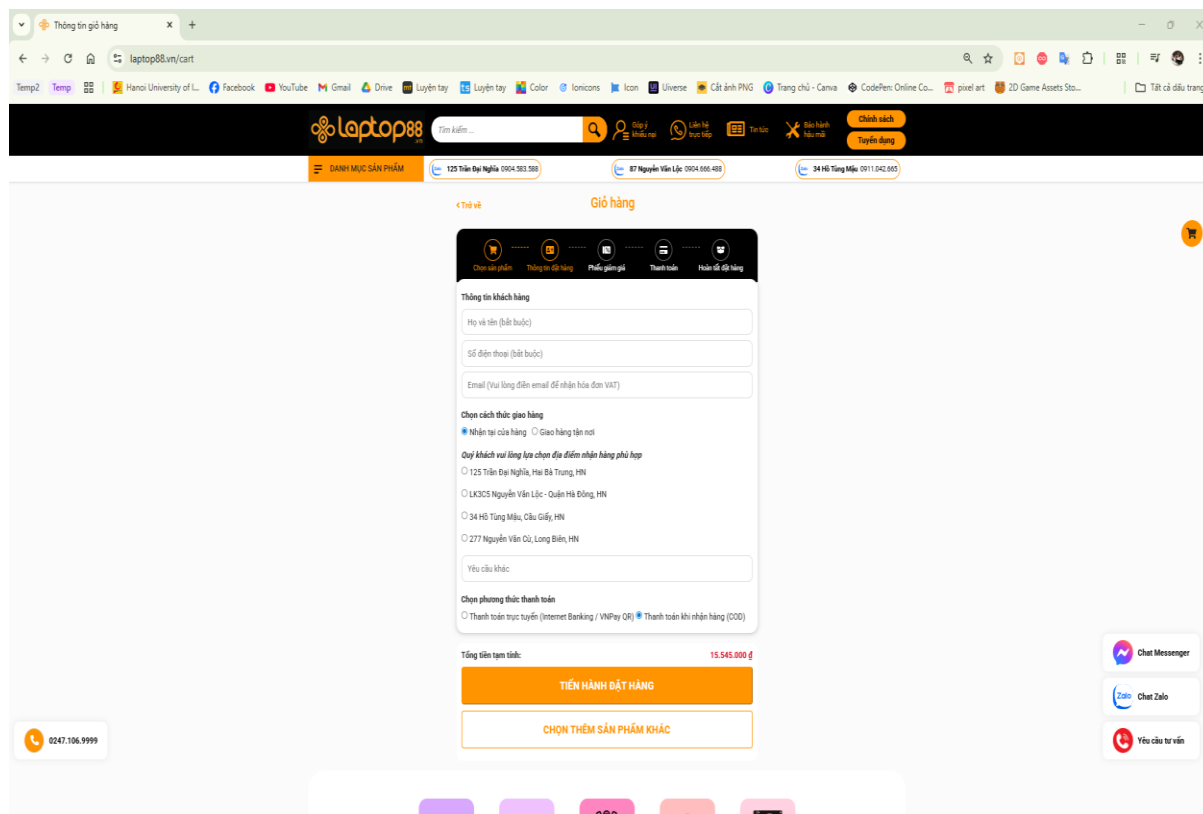
Hình 3.2 Chức năng xem chi tiết sản phẩm

giỏ hàng: cho phép khách hàng thêm hàng vào giỏ, chỉnh sửa số lượng hàng và xóa mặt hàng ra khỏi giỏ hàng.



Hình 3.3 Chức năng đăng ký tài khoản

đặt hàng: Cho phép khách hàng hoàn tất việc mua các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng



Hình 3.4 Chức năng đặt hàng

3.1.1.2. Yêu cầu chất lượng của trang web

Tính ổn định: trang web cần hoạt động mượt mà, không gặp lỗi hoặc gián đoạn. Điều này bao gồm việc kiểm tra tính tương thích với các trình duyệt và thiết bị khác nhau.

Tốc độ tải trang: Trang web nên tải nhanh để cải thiện trải nghiệm người dùng. Tối ưu hóa kích thước ảnh và các tài nguyên khác là rất quan trọng.

Bảo mật: Trang web cần được bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật, chẳng hạn như tấn công SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), và các lỗ hổng khác. Sử dụng chứng chỉ SSL/TLS để bảo mật dữ liệu truyền tải.

Tính tương thích: Trang web phải hoạt động tốt trên các trình duyệt và thiết bị khác nhau, bao gồm cả điện thoại di động và máy tính bảng.

Thiết kế người dùng: Giao diện phải thân thiện với người dùng, dễ sử dụng và điều hướng. Đảm bảo rằng thiết kế phù hợp với mục tiêu của trang web và giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin hoặc sản phẩm.

Tính thẩm mỹ: Trang web cần có thiết kế hấp dẫn và phù hợp với thương hiệu. Màu sắc, font chữ và các yếu tố đồ họa phải đồng bộ và tạo ra trải nghiệm trực quan dễ chịu.

3.1.2. Đối tượng người dùng và mục tiêu đánh giá

Khách hàng tiềm năng:

- Những người đang tìm kiếm các sản phẩm laptop hiện đại, chất lượng cao.
- Bao gồm cả nam, nữ và trẻ em, ở mọi độ tuổi từ thanh thiếu niên đến người trưởng thành.

Mục tiêu đánh giá:

- Dễ dàng tìm kiếm và khám phá các dòng sản phẩm laptop.
- Trải nghiệm người dùng mượt mà, giao diện thân thiện.
- Nội dung sản phẩm hấp dẫn, nhấn mạnh chất lượng và giá trị thương hiệu.

Khách hàng hiện tại:

- Những người đã mua sắm tại trang web Laptop88.vn
- Có xu hướng quay lại để mua thêm sản phẩm hoặc cập nhật các chương trình khuyến mãi.

Mục tiêu đánh giá:

- Truy cập nhanh chóng vào lịch sử mua sắm và trạng thái đơn hàng.
- Nhận thông báo về ưu đãi đặc biệt và các sản phẩm mới ra mắt.
- Quy trình đặt hàng và thanh toán đơn giản, tiện lợi.

Người quản lý và nhân viên: Những người phụ trách quản lý sản phẩm, nội dung và các chương trình khuyến mãi trên trang web.

Mục tiêu đánh giá:

- Giao diện quản trị dễ sử dụng, tối ưu hóa việc thêm mới hoặc cập nhật sản phẩm.
- Công cụ theo dõi đơn hàng và xử lý yêu cầu khách hàng hiệu quả.

3.2. Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 vào website Laptop88.vn

3.2.1. Quy trình và phương pháp đánh giá cụ thể

3.2.1.1. Xác định mục tiêu và phạm vi

a. Freedom from Risk (Khả năng giảm thiểu rủi ro)

Mục tiêu: Đảm bảo rằng phần mềm bảo vệ dữ liệu người dùng và hệ thống khỏi:

- Truy cập trái phép.
- Các cuộc tấn công mạng (ví dụ: DDoS, XSS, SQL Injection).
- Xâm phạm quyền riêng tư.

Phạm vi: Các ứng dụng xử lý dữ liệu nhạy cảm như ngân hàng, y tế, hoặc hệ thống chính phủ.

Điều kiện sử dụng:

- Trong môi trường trực tuyến (online).
- Dưới các tấn công giả lập để kiểm tra khả năng bảo vệ (penetration testing).

b. Satisfaction (Sự hài lòng)

Mức độ hài lòng của người dùng (User Satisfaction)

Mục tiêu: Đánh giá mức độ mà người dùng hài lòng với trải nghiệm tổng thể trên phần mềm hoặc trang web, bao gồm giao diện, tính năng, và hiệu suất.

Phạm vi: Toàn bộ phần mềm hoặc trang web, với sự tập trung vào:

- Giao diện người dùng: Đảm bảo tính thẩm mỹ và tính dễ sử dụng của giao diện.

- Tốc độ tải trang: Đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng, cải thiện sự tiện lợi và trải nghiệm người dùng.
- Tính năng tìm kiếm sản phẩm: Đảm bảo các tính năng như tìm kiếm, lọc, và sắp xếp hoạt động hiệu quả, giúp người dùng dễ dàng tìm được nội dung hoặc sản phẩm mong muốn.

Ý nghĩa: Người dùng sẽ cảm thấy hài lòng nếu các yếu tố về giao diện, hiệu suất, và tính năng chính được tối ưu hóa, giúp họ trải nghiệm hệ thống một cách thuận tiện và mượt mà.

Mức độ hữu ích cảm nhận (Perceived Usefulness)

Mục tiêu: Đánh giá mức độ người dùng cảm thấy hệ thống hữu ích trong việc giúp họ đạt được các mục tiêu cá nhân, như tìm kiếm thông tin, sản phẩm, hoặc hoàn thành các quy trình quan trọng.

Phạm vi: Từ giao diện người dùng đến nội dung và quy trình, với sự tập trung:

- Thông tin sản phẩm: Đảm bảo nội dung chi tiết, chính xác, và dễ hiểu, giúp người dùng đưa ra quyết định đúng đắn.
- Quy trình thanh toán: Đảm bảo sự rõ ràng, mạch lạc, và dễ dàng trong việc hoàn tất giao dịch hoặc mua hàng.

Ý nghĩa: Người dùng cảm thấy hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu của họ nếu nó cung cấp thông tin hữu ích và giúp họ đạt được mục tiêu nhanh chóng, với ít rào cản nhất.

c. Performance Efficiency (Hiệu suất)

Hiệu suất xử lý (Processing Efficiency)

Mục tiêu: Đảm bảo website Laptop88.vn thực hiện các chức năng chính với thời gian phản hồi nhanh, đáp ứng nhu cầu người dùng một cách hiệu quả.

- Tốc độ tải trang: Duy trì thời gian tải trang dưới 3 giây để cải thiện trải nghiệm người dùng.

- Khả năng xử lý truy vấn: Đảm bảo các tính năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc, và thanh toán hoạt động mượt mà mà không gây chậm trễ.

Phạm vi: Website thương mại điện tử như Laptop88.vn với lưu lượng truy cập đa dạng.

Điều kiện sử dụng:

- Đo thời gian phản hồi của từng chức năng trong điều kiện thực tế.
- Kiểm tra tốc độ xử lý khi lưu lượng truy cập tăng cao.

Ý nghĩa: Hiệu suất xử lý nhanh giúp cải thiện trải nghiệm người dùng, giảm tỷ lệ thoát trang, và tăng khả năng chuyển đổi từ khách truy cập thành khách hàng. Tốc độ phản hồi tốt tạo ấn tượng tích cực, giữ chân người dùng lâu hơn và thúc đẩy doanh số.

Hiệu suất sử dụng tài nguyên (Resource Efficiency)

Mục tiêu: Đảm bảo website Laptop88.vn tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên hệ thống để hoạt động ổn định, ngay cả trên các thiết bị cấu hình thấp.

- Tối ưu tài nguyên máy chủ: Giảm thiểu việc tiêu thụ CPU, RAM, và băng thông trong các sự kiện lớn.
- Hỗ trợ đa nền tảng: Đảm bảo hiệu suất tốt trên máy tính, điện thoại, và máy tính bảng.

Phạm vi:

- Loại website: Laptop88.vn trên nhiều nền tảng (desktop, mobile).
- Điều kiện sử dụng:
 - + Đo lường tài nguyên tiêu thụ trên các cấu hình thiết bị khác nhau.
 - + Kiểm tra sự ổn định khi hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Ý nghĩa: Tối ưu tài nguyên giúp giảm chi phí vận hành, chẳng hạn như chi phí máy chủ hoặc băng thông. Đồng thời, khả năng hoạt động ổn định trên nhiều thiết bị giúp tăng khả năng tiếp cận khách hàng, cải thiện trải nghiệm và giữ chân người dùng.

Hiệu suất chịu tải (Scalability Efficiency)

Mục tiêu: Đánh giá khả năng website Laptop88.vn xử lý lưu lượng truy cập lớn trong các thời điểm cao điểm như Black Friday hoặc các chương trình khuyến mãi.

- Khả năng mở rộng hệ thống: Đảm bảo website tăng cường tài nguyên khi cần thiết mà không gián đoạn trải nghiệm người dùng.
- Đáp ứng lưu lượng truy cập lớn: Xử lý nhiều yêu cầu đồng thời mà không làm giảm hiệu suất.

Phạm vi: Website thương mại điện tử Laptop88.vn với các chiến dịch lớn

Điều kiện sử dụng:

- Mô phỏng lưu lượng truy cập cao bằng các công cụ như BlazeMeter.
- Đánh giá khả năng hoạt động ổn định khi số lượng người dùng tăng đột biến.

Ý nghĩa: Khả năng chịu tải tốt giúp website hoạt động mượt mà trong các sự kiện quan trọng, tránh sập hệ thống hoặc gián đoạn dịch vụ. Điều này tăng uy tín thương hiệu, giữ chân khách hàng và tối ưu hóa doanh thu từ các chiến dịch marketing lớn.

d. Efficiency (Hiệu quả)

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Task Time)

Mục tiêu: Đo lường thời gian trung bình mà người dùng cần để hoàn thành một tác vụ cụ thể trên trang web, bao gồm tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, và hoàn tất quy trình thanh toán.

Phạm vi: Các quy trình quan trọng liên quan đến trải nghiệm người dùng:

- Tìm kiếm sản phẩm.
- Lọc và chọn sản phẩm.
- Thanh toán.

Chỉ số đánh giá:

- Thời gian trung bình để hoàn thành tác vụ.
- Tỷ lệ tác vụ hoàn thành trong giới hạn thời gian cho phép.

3.2.1.2. Thu thập và phân tích dữ liệu

a. Freedom from Risk (Khả năng giảm thiểu rủi ro)

Rủi ro bảo mật (Security Risk)

Thông tin hệ thống bảo mật:

- Danh sách các cơ chế bảo mật đang sử dụng: tường lửa, mã hóa dữ liệu (SSL/TLS), xác thực hai lớp (2FA), v.v.
- Loại mã hóa được sử dụng cho dữ liệu nhạy cảm (AES, RSA...).
- Chính sách quản lý người dùng (role-based access control, hạn chế quyền truy cập).

Báo cáo về lỗ hổng bảo mật:

- Các lỗ hổng bảo mật đã phát hiện (OWASP Top 10).
- Nhật ký các cuộc tấn công mạng hoặc thử nghiệm tấn công giả lập (penetration test logs).

Nhật ký hoạt động (Audit Logs): Lưu trữ thông tin về các hoạt động truy cập, sửa đổi dữ liệu, hoặc xâm nhập hệ thống.

Kiểm thử bảo mật: Kết quả kiểm thử tấn công (penetration testing), kiểm thử hộp đen (black-box testing), kiểm thử hộp trắng (white-box testing).

Tuân thủ quy định: Báo cáo đánh giá sự tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật (GDPR, HIPAA, ISO/IEC 27001).

b. Satisfaction (Sự hài lòng)

Mức độ hài lòng của người dùng (User Satisfaction)

Mục tiêu: Đánh giá cảm nhận tổng thể của người dùng về sự hài lòng khi sử dụng phần mềm hoặc trang web, bao gồm giao diện, tốc độ, và các tính năng.

Dữ liệu thu thập: Phản hồi từ người dùng

- Thu thập qua khảo sát, đánh giá sao (rating), hoặc hệ thống phản hồi trực tiếp.
- Các câu hỏi có thể tập trung vào giao diện, hiệu suất, và các tính năng cụ thể.

Mức độ hữu ích cảm nhận (Perceived Usefulness)

Mục tiêu: Đo lường mức độ mà người dùng cảm nhận được lợi ích của phần mềm trong việc giúp họ đạt được mục tiêu hoặc giải quyết vấn đề cá nhân.

Dữ liệu thu thập: Đánh giá mức độ hữu ích từ người dùng

- Sử dụng khảo sát hoặc phỏng vấn để hiểu cách hệ thống hỗ trợ nhu cầu của họ.
- Các câu hỏi có thể tập trung vào khả năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin, hoàn thành giao dịch, hoặc tăng năng suất làm việc.

c. Performance Efficiency (Hiệu suất)

Hiệu suất xử lý (Processing Efficiency)

Mục tiêu: Đánh giá khả năng thực hiện các chức năng chính trên phần mềm hoặc website với tốc độ nhanh và ổn định, nhằm đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Dữ liệu cần thu thập:

- Tốc độ tải trang: Đo thời gian tải trang trung bình, đặc biệt là các trang chính như trang chủ, sản phẩm, và thanh toán.

- Thời gian phản hồi máy chủ: Ghi nhận thời gian hệ thống xử lý các yêu cầu và trả kết quả về phía người dùng.
- Thời gian thực hiện chức năng: Đánh giá thời gian xử lý các thao tác như tìm kiếm, lọc sản phẩm, hoặc hoàn tất giao dịch.

Hiệu suất sử dụng tài nguyên (Resource Efficiency)

Mục tiêu: Xác định mức độ tối ưu trong việc sử dụng tài nguyên hệ thống, đảm bảo hiệu suất tốt trên cả thiết bị người dùng và máy chủ.

Dữ liệu cần thu thập:

- Sử dụng tài nguyên máy chủ: Theo dõi mức tiêu thụ CPU, RAM, và băng thông trong các điều kiện hoạt động bình thường và cao điểm.
- Tài nguyên thiết bị người dùng: Đo lường mức độ sử dụng tài nguyên như bộ nhớ và năng lượng trên các thiết bị khác nhau.
- Khả năng tương thích: Đánh giá hiệu suất trên các trình duyệt và thiết bị phổ biến (desktop, mobile, tablet).

Hiệu suất chịu tải (Scalability Efficiency)

Mục tiêu: Đo lường khả năng hệ thống đáp ứng số lượng lớn người dùng đồng thời mà không xảy ra gián đoạn hoặc suy giảm hiệu suất.

Dữ liệu cần thu thập:

- Khả năng xử lý đồng thời: Ghi nhận số lượng người dùng tối đa mà hệ thống có thể xử lý trong thời gian thực.
- Kiểm thử chịu tải: Kết quả từ các bài kiểm thử tải và căng thẳng để đánh giá độ ổn định của hệ thống.
- Hiệu suất thực tế: Phân tích dữ liệu thu thập trong các sự kiện lớn như khuyến mãi hoặc flash sale.

d. Efficiency (Hiệu quả)

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Task Time)

Dữ liệu thu thập: Thời gian từ khi người dùng bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ (ví dụ: tìm kiếm sản phẩm) đến khi nhiệm vụ được hoàn thành (ví dụ: thanh toán thành công).

Nguồn dữ liệu:

- Công cụ phân tích web (Google Analytics, Hotjar, Crazy Egg, v.v.).
- Theo dõi phiên làm việc của người dùng qua file log hoặc phần mềm giám sát hành vi (Session Replay).

3.2.1.3. Đánh giá và phân tích kết quả

a. Freedom from Risk (Khả năng giảm thiểu rủi ro)

Security Risk (Rủi ro bảo mật)

Tỷ lệ lỗ hổng bảo mật:

- Tổng số lỗ hổng bảo mật phát hiện được qua kiểm thử so với tổng số chức năng của hệ thống.
- Phân loại lỗ hổng theo mức độ nghiêm trọng: cao, trung bình, thấp.

Hiệu quả của cơ chế bảo mật:

- Khả năng ngăn chặn tấn công thử nghiệm (penetration testing).
- Thời gian phát hiện và phản ứng trước các cuộc tấn công (mean time to detect - MTTD).

Tuân thủ quy định: Mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật như GDPR, ISO/IEC 27001 hoặc các yêu cầu nội bộ.

Phân tích kết quả:

- Lỗ hổng nghiêm trọng: Nếu hệ thống có nhiều lỗ hổng nghiêm trọng, cần ưu tiên vá lỗi và cải thiện cơ chế mã hóa, kiểm soát truy cập.

- Hiệu quả phát hiện tấn công: Hệ thống mất thời gian dài để phát hiện tấn công chứng tỏ cần tối ưu hóa các công cụ giám sát (SIEM).
- Đánh giá tổng quan: Mức độ bảo mật được coi là tốt nếu các lỗ hổng nhỏ hoặc trung bình có thể khắc phục nhanh chóng, và hệ thống bảo mật hoạt động hiệu quả trước các tấn công thử nghiệm.

b. Satisfaction (Sự hài lòng)

Tỷ lệ lỗi (Error Rate)

Tính toán tỷ lệ lỗi:

- Dựa trên số lượng lỗi hoặc sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng so với tổng số giao dịch hoặc hoạt động được thực hiện.
- Công thức:

$$\text{Tỷ lệ lỗi} = \frac{\text{Số lỗi hoặc sự cố}}{\text{Tổng số giao dịch hoặc hoạt động}} \times 100\%$$

Phân tích: Tỷ lệ lỗi cao

- Chỉ ra vấn đề trong chất lượng phần mềm, chẳng hạn:
 - + Lỗi logic trong mã nguồn.
 - + Giao diện người dùng phức tạp hoặc không thân thiện.
- Cần thực hiện các bước sau:
 - + Kiểm tra và sửa lỗi hệ thống.
 - + Tăng cường biện pháp kiểm tra chất lượng phần mềm, ví dụ: kiểm thử tự động hoặc kiểm thử thủ công.
 - + Nâng cao thiết kế giao diện để giảm thiểu lỗi do người dùng.

Mức độ hài lòng của người dùng (User Satisfaction)

Thu thập phản hồi người dùng: Sử dụng khảo sát hoặc công cụ thu thập ý kiến để đánh giá cách mà website đáp ứng nhu cầu của họ.

Các câu hỏi có thể bao gồm:

- *"Bạn có thấy website dễ sử dụng không?"*
- *"Website có giúp bạn đạt được mục tiêu không?"*
- *"Bạn đánh giá tính năng tìm kiếm hoặc giao dịch như thế nào?"*

Phân tích: Người dùng không hài lòng

- Nội dung không đáp ứng nhu cầu: Thông tin trên website không đầy đủ hoặc không liên quan.
- Chức năng không đủ đa dạng: Thiếu các tính năng quan trọng như bộ lọc, tìm kiếm nâng cao, hoặc tính năng hỗ trợ.

c. Performance Efficiency (Hiệu suất)

Hiệu suất xử lý (Processing Efficiency)

Tốc độ tải trang:

- Thời gian tải trang trung bình cho các trang quan trọng (trang chủ, danh mục sản phẩm, thanh toán).
- Đánh giá thời gian tải trang dưới các điều kiện tải khác nhau (cao điểm, bình thường).

Thời gian phản hồi máy chủ: Ghi nhận thời gian phản hồi của máy chủ khi xử lý các yêu cầu chính từ người dùng.

Thời gian thực hiện chức năng: Đo lường thời gian hoàn thành các thao tác quan trọng như tìm kiếm, lọc sản phẩm, hoặc hoàn tất giao dịch.

Phân tích kết quả:

- Tốc độ tải trang chậm: Có thể gây tỷ lệ thoát trang cao, cần tối ưu hóa hình ảnh, mã nguồn, và cơ sở dữ liệu.
- Phản hồi máy chủ chậm: Hệ thống máy chủ cần được nâng cấp hoặc tối ưu hóa để giảm thời gian phản hồi.
- Chức năng mất thời gian xử lý: Cần tối ưu thuật toán xử lý và cải thiện hiệu năng cơ sở hạ tầng.

Hiệu suất sử dụng tài nguyên (Resource Efficiency)

Đánh giá:

- Tài nguyên máy chủ: Theo dõi mức tiêu thụ CPU, RAM, và băng thông dưới các điều kiện tải khác nhau.
- Tài nguyên thiết bị người dùng: Ghi nhận mức tiêu thụ tài nguyên (RAM, năng lượng) khi người dùng truy cập website.
- Hiệu suất đa nền tảng: Đánh giá hiệu suất hoạt động trên các trình duyệt và thiết bị phổ biến (desktop, mobile, tablet).

Phân tích kết quả:

- Sử dụng tài nguyên máy chủ cao: Cần cải thiện cấu trúc mã nguồn, tối ưu hóa truy vấn cơ sở dữ liệu, hoặc sử dụng CDN.
- Tài nguyên thiết bị người dùng cao: Có thể khiến trải nghiệm không mượt mà, đặc biệt trên các thiết bị cấu hình thấp.
- Hiệu suất kém trên một số nền tảng: Đảm bảo tương thích tốt hơn bằng cách điều chỉnh giao diện và mã nguồn.

Hiệu suất chịu tải (Scalability Efficiency)

Đánh giá:

- Khả năng xử lý đồng thời: Xác định số lượng người dùng tối đa mà hệ thống có thể hỗ trợ trong thời gian thực.
- Kết quả kiểm thử chịu tải: Đo lường hiệu suất hệ thống dưới các bài kiểm thử tải (stress testing, load testing).
- Thực tế vận hành: Ghi nhận hiệu suất hệ thống trong các sự kiện lớn như flash sale hoặc chiến dịch khuyến mãi.

Phân tích kết quả:

- Hiệu suất suy giảm dưới tải cao: Hệ thống cần phân phối tải tốt hơn bằng cách sử dụng load balancing hoặc mở rộng hạ tầng.
- Số lượng người dùng đồng thời thấp: Đầu tư vào việc tối ưu cơ sở dữ liệu và tăng cường tài nguyên hệ thống.
- Thời gian xử lý kéo dài trong sự kiện lớn: Triển khai các chiến lược dự đoán tải để cải thiện khả năng chịu tải.

d. Effectiveness (Hiệu quả)

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Task Time)

Dữ liệu thu thập: Thời gian từ khi người dùng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ (ví dụ: tìm một sản phẩm cụ thể) đến khi họ hoàn thành nhiệm vụ đó (ví dụ: thực hiện thanh toán). Có thể sử dụng công cụ phân tích web hoặc theo dõi phiên làm việc của người dùng để đo thời gian này.

Phân tích: Nếu thời gian hoàn thành nhiệm vụ quá lâu, có thể do thiết kế giao diện không hiệu quả hoặc quá nhiều bước trong quy trình. Cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng như tốc độ tải trang, độ phức tạp của quy trình, và khả năng tìm kiếm sản phẩm

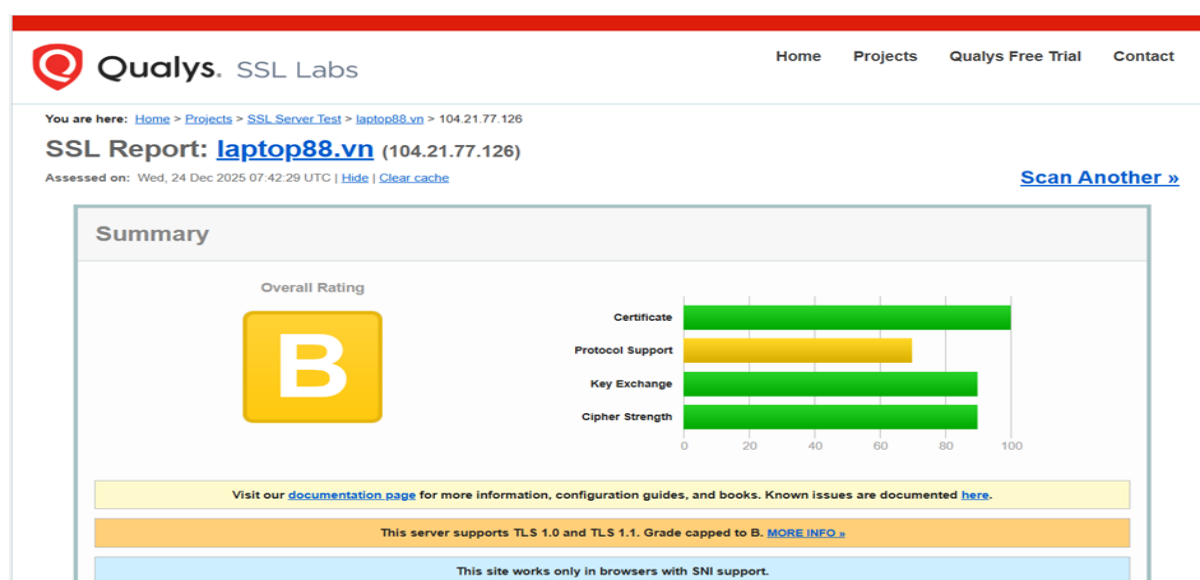
3.2.2 Kết quả phân tích đánh giá chất lượng web

3.2.2.1. Kết quả đánh giá theo các tiêu chí đánh giá

a. Freedom from Risk (Khả năng giảm thiểu rủi ro)

Rủi ro bảo mật (Security Risk)

Kết quả kiểm tra bảo mật SSL của trang web laptop88.vn từ công cụ Qualys SSL labs. Đây là đánh giá mức độ an toàn của giao thức HTTPS mà trang web sử dụng.



Hình 3.5 Kết quả đánh giá giảm thiểu rủi ro của trang web laptop88.vn

Kết quả đánh giá: Overall Rating: “B”

- Đây là xếp hạng tổng quát dựa trên việc kiểm tra các yếu tố bảo mật liên quan đến SSL/TLS.
- Xếp hạng “B” cho thấy cấu hình SSL của trang web tốt, vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cơ bản.

Các yếu tố chi tiết:

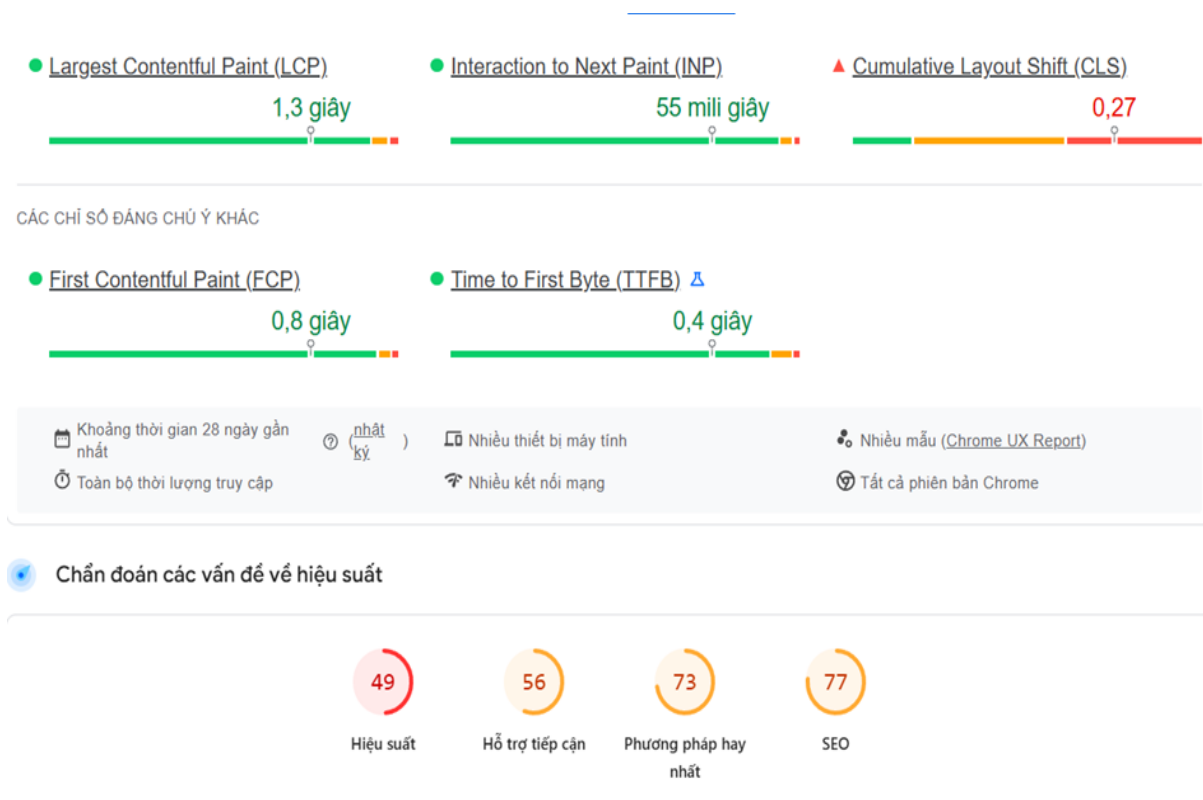
- Certificate (Chứng chỉ): Chứng chỉ SSL của trang web hợp lệ, được cấp bởi một tổ chức chứng thực đáng tin cậy (Certificate Authority - CA).
- Protocol Support (Hỗ trợ giao thức): Hệ thống hỗ trợ các giao thức (TLS 1.0, TLS 1.1).
- Key Exchange (Trao đổi khóa): Quá trình trao đổi khóa mã hóa an toàn, giúp bảo vệ dữ liệu khỏi bị đánh cắp
- Cipher Strength (Sức mạnh mã hóa): Mã hóa sử dụng thuật toán mạnh mẽ, khó bị giải mã bởi các cuộc tấn công.

Lưu ý phía dưới:

- “This server supports TLS 1.0 and TLS 1.1. Grade capped to B”: có nghĩa là server vẫn hỗ trợ TLS 1.0, TLS 1.1 nên đánh giá tối đa là B vì giao thức TLS 1.0, TLS 1.1 là các giao thức cũ.
- "This site works only in browsers with SNI support": Điều này có nghĩa là trang web yêu cầu trình duyệt phải hỗ trợ tính năng "Server Name Indication" (SNI) để kết nối. Hầu hết các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ SNI.

b. Satisfaction (Sự hài lòng)

Sử dụng công cụ PageSpeed Insights của Google để đánh giá satisfaction của trang web thông qua các chỉ số của LCP, CLS, FCP.



Hình 3.6 Kết quả đánh giá sự hài lòng của trang web laptop88.vn

Tỷ lệ lỗi (Error Rate): Cumulative Layout Shift (CLS)

- Giá trị **0,27** (Poor)
- CLS đo lường mức độ thay đổi đột ngột trong bố cục của trang web khi người dùng tương tác với nó. Nó xác định mức độ không ổn định của trang web, nơi các phần tử (như hình ảnh, văn bản, quảng cáo) có thể thay đổi vị trí khi người dùng đang xem.

Mức độ hài lòng của người dùng (User Satisfaction)

Largest Contentful Paint (LCP):

- Giá trị **1,3s**.
- LCP đo thời gian tải của phần tử nội dung lớn nhất (thường là hình ảnh hoặc khối văn bản lớn) trên trang web. Đây là một chỉ số quan trọng trong việc đo lường tốc độ tải trang.

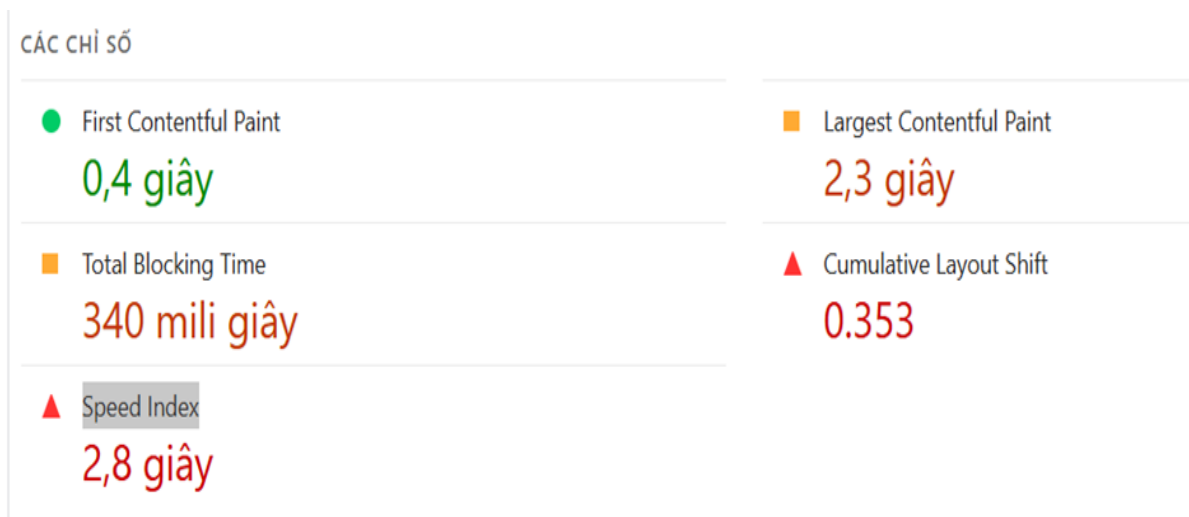
First Contentful Paint (FCP):

- Giá trị **0,8s**.

- FCP đo thời gian từ khi người dùng yêu cầu trang (bằng cách nhập URL hoặc nhấn vào liên kết) đến khi bất kỳ phần tử nào (văn bản, hình ảnh, v.v.) được vẽ trên màn hình. Đây là chỉ số giúp đánh giá tốc độ phản hồi ban đầu của trang.

c. Performance Efficiency (Hiệu suất)

Thời gian tải trang: Thời gian tải trang của trang khoảng 2.3 giây trong các điều kiện mạng ổn định. Thời gian tải trang này là mức trung bình khá cho một trang web. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là đạt hiệu suất cao thì sẽ có thời gian tải tốt hơn giúp mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và giảm tỷ lệ thoát trang.



Hình 3.7 Mốc thời gian tải của trang web laptop88.vn

Tối ưu hóa tài nguyên: Hình ảnh trên trang web chưa được tối ưu hóa hoàn toàn, với kích thước lớn, làm tăng thời gian tải và sử dụng băng thông. Mã JavaScript và CSS có thể được nén và tối ưu hơn để giảm kích thước tệp và cải thiện thời gian tải trang. Việc này sẽ giảm thiểu việc sử dụng băng thông và thời gian tải, giúp trang web hoạt động nhanh chóng hơn.

▲ Sử dụng thời gian hữu dụng của bộ nhớ đệm hiệu quả — Mức tiết kiệm ước tính: 702 KiB	▼
▲ Cải thiện việc phân phối hình ảnh — Mức tiết kiệm ước tính: 826 KiB	▼
▲ Yêu cầu chặn quá trình hiển thị — Mức tiết kiệm ước tính: 190 mili giây	▼
▲ Nguyên nhân làm thay đổi bố cục	▼
▲ Buộc chỉnh lại luồng	▼
▲ Bảng chỉ tiết về LCP (Nội dung lớn nhất hiển thị)	▼
▲ Phát hiện yêu cầu LCP	▼
▲ Cây phân phụ thuộc mạng	▼
■ Hiển thị phông chữ — Mức tiết kiệm ước tính: 10 mili giây	▼
■ JavaScript cũ — Mức tiết kiệm ước tính: 26 KiB	▼

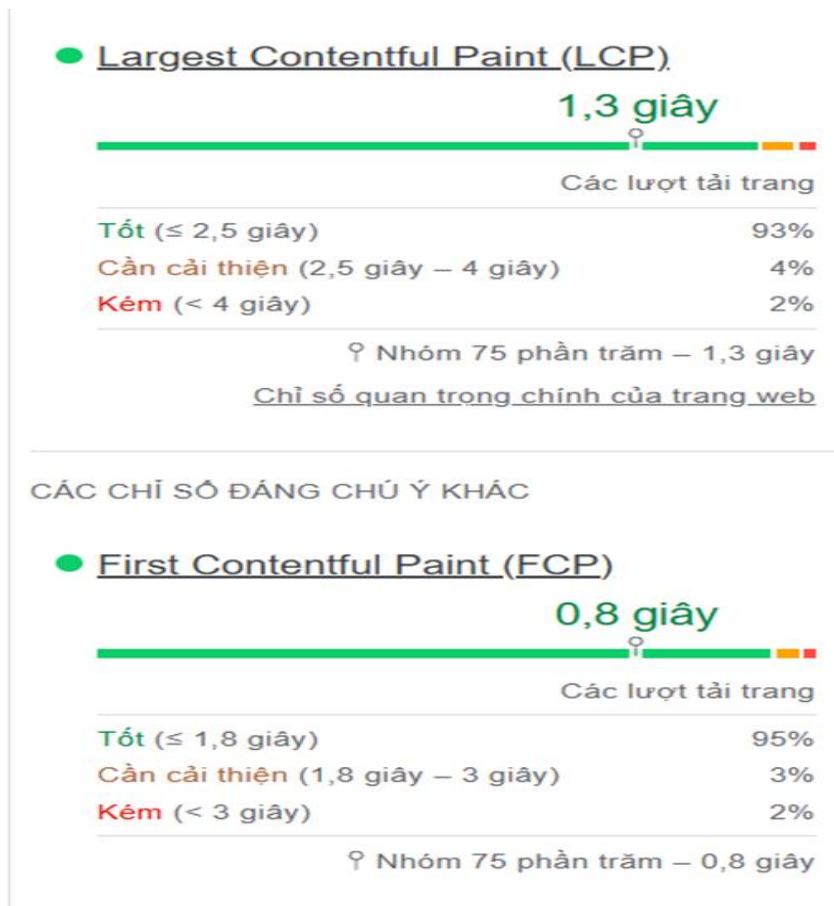
Hình 3.8 Kết quả đánh giá tối ưu hóa tài nguyên của trang web laptop88.vn

Khả năng chịu tải: Khả năng chịu tải là khả năng của một hệ thống trong việc duy trì hiệu suất ổn định khi có sự gia tăng về số lượng người dùng hoặc yêu cầu đồng thời. Điều này đảm bảo rằng hệ thống có thể tiếp nhận và xử lý lượng truy cập ngày càng lớn mà không gặp phải tình trạng giảm hiệu suất, quá tải hoặc lỗi.



Hình 3.9 Kết quả đánh giá khả năng chịu tải của trang web laptop88.vn

d. Efficiency (Hiệu quả)



Hình 3.10 Kết quả đánh giá hiệu quả của trang web laptop88.vn

Thời gian hoàn thành nhiệm vụ (Task Time)

Largest Contentful Paint (LCP): 1,3 giây

- **Đánh giá:** LCP thấp hơn mức khuyến nghị của Google (dưới **2,5 giây**), cho thấy tốc độ tải nội dung chính trên trang đủ nhanh, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin quan trọng.
- **Ảnh hưởng:**
 - + LCP tốt góp phần giảm thời gian hoàn thành nhiệm vụ như tìm kiếm sản phẩm hoặc xem thông tin chi tiết.
 - + Tăng sự hài lòng của người dùng với tốc độ trang.

First Contentful Paint (FCP): 0,8 giây

- **Đánh giá:** FCP nhanh hơn ngưỡng khuyến nghị (**< 1,8 giây**) cho thấy nội dung đầu tiên trên trang xuất hiện sớm, tạo cảm giác tốc độ cho người dùng.

- **Ảnh hưởng:**

- + Tạo ấn tượng tốt ban đầu, tăng khả năng giữ chân người dùng.
- + Hỗ trợ các tác vụ ban đầu như tìm kiếm hoặc điều hướng trang hiệu quả hơn.

3.2.2.2 So sánh kết quả với yêu cầu và tiêu chuẩn chất lượng ISO/IEC 25010:2023

a. Freedom from Risk (Khả năng giảm thiểu rủi ro)

Bảng 3.1 So sánh các chỉ số đo lường khả năng giảm thiểu rủi ro so với tiêu chí trong ISO/IEC 9126-4

Tiêu chí	Yêu cầu	Kết quả Laptop88.vn
Cấu hình SSL/TLS	Hệ thống phải đạt cấu hình SSL/TLS an toàn và đáng tin cậy	Đạt đánh giá "B" trong cấu hình SSL/TLS
Mã hóa thông tin truyền tải	Các thông tin truyền tải qua giao thức HTTPS phải được mã hóa và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu	Thông tin được mã hóa thông qua giao thức SSL/TLS
Chống lại các cuộc tấn công mạng phổ biến	Hệ thống phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công như man-in-the-middle, downgrade attack, v.v.	Đạt điểm tối đa ở các tiêu chí giao thức, mã hóa và trao đổi khóa

Kết luận:

- Kết quả cho thấy trang web Laptop88.vn có mức độ bảo mật cao, đạt tiêu chuẩn về cấu hình SSL/TLS.

- Có thể yên tâm rằng các thông tin truyền qua trang web này được mã hóa và an toàn khỏi các cuộc tấn công mạng phổ biến.

b. Satisfaction (Sự hài lòng)

Bảng 3.2 So sánh các chỉ số đo lường sự hài lòng so với tiêu chí trong ISO/IEC 9126-4

Tiêu chí	Chỉ số đo lường	Kết quả	Đạt tiêu chuẩn
Thời gian tải nội dung chính	Largest Contentful Paint (LCP)	1.3 giây	Đạt
Thời gian hiển thị nội dung đầu	First Contentful Paint (FCP)	0.8 giây	Đạt
Sự ổn định bố cục	Cumulative Layout Shift (CLS)	0.27 (Kém)	Không đạt

Thời gian tải nội dung chính (Largest Contentful Paint - LCP): Chỉ số LCP đạt **1.3 giây**, nằm trong mức cho phép. Điều này cho thấy nội dung chính trên trang web được tải nhanh chóng, giúp người dùng tiếp cận nội dung một cách hiệu quả mà không phải chờ đợi lâu. Đây là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (First Contentful Paint - FCP): Chỉ số FCP đạt **0.8 giây**, nằm trong mức cho phép. Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên nhanh chóng giúp người dùng nhận thấy rằng trang web đang hoạt động và bắt đầu tải ngay khi họ truy cập, tạo cảm giác phản hồi tốt và đáng tin cậy.

Sự ổn định bố cục (Cumulative Layout Shift - CLS): Chỉ số CLS đạt **0.27**, không đạt tiêu chuẩn. Điều này cho thấy bố cục trang web không ổn định, có khả năng xảy ra sự thay đổi bố cục bất ngờ trong quá trình tải, gây khó khăn cho người dùng trong việc theo dõi nội dung hoặc thực hiện tương tác. Sự thiếu ổn định này có thể làm giảm mức độ hài lòng của người dùng và gây cảm giác khó chịu khi sử dụng.

c. Performance Efficiency (Hiệu suất)

Bảng 3.3 So sánh các chỉ số đo lường hiệu suất so với tiêu chí trong ISO/IEC 9126-4

Tiêu chí	Chỉ số đo lường	Kết quả	Đạt tiêu chuẩn
Hiệu suất xử lý	Thời gian tải trang	2.8 giây	Không đạt
Hiệu suất sử dụng tài nguyên	Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên	Chưa tối ưu	Không đạt
Hiệu suất chịu tải	Khả năng chịu tải	50 người/giây	Đạt

Thời gian tải trang: Cần cải thiện hơn nữa để đạt được tiêu chuẩn lý tưởng dưới 2 giây.

Tối ưu hóa tài nguyên: Cần tối ưu hóa hình ảnh và nén mã nguồn JavaScript, CSS để giảm thời gian tải và băng thông.

Khả năng chịu tải: Đáp ứng yêu cầu và có khả năng mở rộng tốt khi lượng truy cập tăng.

d. Efficiency (Hiệu quả)

Largest Contentful Paint (LCP):

- Kết quả: 1,3 giây.
- Yêu cầu: Theo các tiêu chuẩn hiện tại, LCP dưới 2,5 giây được coi là đạt yêu cầu.
- So sánh: Website đạt tiêu chuẩn, cho thấy khả năng hiển thị nội dung chính nhanh chóng, giảm thời gian chờ của người dùng.

First Contentful Paint (FCP):

- Kết quả: 0,8 giây.
- Yêu cầu: FCP dưới 1 giây được khuyến khích để mang lại trải nghiệm tối ưu.
- So sánh: Kết quả hiện tại rất tốt, đạt chuẩn yêu cầu

KẾT LUẬN

1. Nội dung đã thực hiện

Trong quá trình nghiên cứu chuẩn **ISO/IEC 25010:2023**, chúng em đã tiếp cận một hệ thống tiêu chuẩn quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm từ góc độ người dùng cuối. Việc áp dụng các tiêu chí của chuẩn này vào đánh giá website laptop88.vn giúp chúng em xác định rõ các yếu tố cần thiết để cải thiện hiệu suất và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Kết quả cho thấy, việc tuân thủ ISO/IEC 25010:2023 không chỉ tăng cường chất lượng kỹ thuật mà còn góp phần đáng kể vào sự hài lòng và trung thành của khách hàng. Điều này đặc biệt quan trọng với các website thương mại điện tử như Laptop88.vn, nơi trải nghiệm người dùng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Để tối ưu hóa lợi ích, việc áp dụng chuẩn ISO/IEC 25010:2023 cần được thực hiện đồng bộ và liên tục, song hành với các quy trình phát triển và quản lý chất lượng, đảm bảo website luôn đáp ứng tốt yêu cầu hiện tại và sẵn sàng cải tiến trong tương lai.

2. Hướng phát triển

Chúng em mong muốn ứng dụng sâu rộng kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 25010:2023 vào các dự án phần mềm thực tế để nâng cao chất lượng và trải nghiệm người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Slide Đảm bảo chất lượng phần mềm bộ môn công nghệ phần mềm Đại học công nghiệp Hà Nội.
- [2]. ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
- [3]. Sommerville, I., Software Engineering (10th Edition), Addison-Wesley, 2023.
- [4]. Myers, G.J., Sandler, C., & Badgett, T., The Art of Software Testing (4th Edition), Wiley, 2021.
- [5]. Kaner, C., Falk, J., & Nguyen, H.Q., Testing Computer Software (2nd Edition), Wiley, 2020.